

強化感受性理論の研究動向と展望

佐々木 洋平 国立精神・神経医療研究センター

Reinforcement sensitivity theory and clinical psychology

Yohei Sasaki (*National Center of Neurology and Psychiatry*)

Reinforcement sensitivity theory (RST) is a major neuropsychological personality theory. However, a detailed introduction is lacking in Japanese. Therefore, this paper provides an overview of RST and discusses future perspectives. First, this paper introduces the original form of RST, a personality theory that introduced punishment sensitivity and rewards sensitivity. Second, this paper describes RST and Gray and McNaughton's (2000) revised version of the RST. Third, this paper summarizes the relationship between RST and emotional disorders. Fourth, review of the Japanese literature in this study revealed that a comparison of the changes made by the revised RST with descriptions of the current RST aimed at Japanese speakers tended to show a lack of explanation of the major changes in the revised RST. Based on these findings, the author proposed a Japanese-translation of the key concepts in RST. Finally, future directions for RST research are discussed.

Key words: behavioral inhibition, behavioral approach, fight-flight-freeze, personality, reinforcement sensitivity.

The Japanese Journal of Psychology

J-STAGE Advanced published date: June 30, 2023

強化感受性理論 (reinforcement sensitivity theory: 以下, RST とする) は, さまざまな状況下における接近行動と回避行動の制御に関する神経心理学理論である (Corr & McNaughton, 2012; Gray, 1970, 1982; Gray & McNaughton, 2000)。RST は, 優れて学際的なアプローチで, 心理学, 精神神経科学, 発達科学, 生物医学研究に 40 年以上にわたり, 大きく貢献している (Cromwell et al., 2020; Kennis et al., 2013; McNaughton & Corr, 2019 中村・古谷訳 2021)。

RST は, 英国の実験心理学者 Jeffrey Alan Gray (1934–2004 年) が提唱した。Gray は RST の理論構築において, D. O. Hebb (Hebb, 1955) やパブロフ流のパーソナリティ研究者である B. M. Teplov の研究への理解 (Sheppard, 1999) をもとに¹, モデル神経系-中枢神経系 conceptual nervous system-Central Nervous System (以下, cns-

CNS とする) アプローチ²を採用した。cns-CNS アプローチは, 行動への科学的説明に対して三つの水準に基づいた研究を図る。

第一水準は行動の観察と法則の説明を行う。この水準は行動主義や学習理論を思い浮かべるとよい。第二水準は観察された行動を制御する情報処理の諸機構を推論し, 心理学的仮説であるモデル神経系を構築する。第三水準はモデル神経系が依存する神経系を同定する。これは言い換えれば物理化学である (Gray, 2004 辻訳 2014)。

このアプローチは, 第三水準を根底に置き, 脳と行動の対応関係の把握を理念とし, 「ボトムアップ型」の理論構築を理想とする。そのため, 心理辞書のアプローチや Hans Eysenck のように臨床で記録された患者の訴え, すなわち人間が何らかの形で報告した言語を因子分析による統計的分類などで成り立つ「トップダウン型」の手法とは異なる。後者は, 第一水準のみの研究で成立し, 「ジングルの誤謬」と呼ばれるラベ

Correspondence concerning this article should be sent to: Yohei Sasaki, Clinical Research & Education Promotion Division, National Center of Neurology and Psychiatry Hospital, Ogawahigashicho, Kodaira, Tokyo 187-8551, Japan. (E-mail: ysasaki@ncnp.go.jp)

¹ Gray が翻訳した Teplov (Теплов, Б. М.) の仕事は Gray (1964) に収められている。ここで彼が翻訳したのは Teplov が編集した論文集「人間の高度神経活動の類型的特殊性」の巻頭論文である。この論文には第二版があり, 日本語に訳されたものが Teplov (1961 関口・松野訳 1984) の第一部として収録されている。

² Conceptual nervous system の訳語には, モデル神経系以外に「仮想的神経系」(Gray, 1971 斎賀他訳 1973) や「概念的神経系」(McNaughton & Corr, 2019 中村・古谷訳 2021) がある。本稿は, conceptual nervous system は心理学的モデル (作業仮説) であることが連想しやすいように Gray (1987 八木訳 1991) における訳語である「モデル神経系」を採用した。

ル（尺度や因子の名称）が異なるものは異なったものを測定しているという誤解や、「ジャングルの誤謬」と呼ばれる同じようなラベルのものは同じものを測定しているという誤解が生じる可能性を内包するからだ（Trofimova et al., 2022）。

Gray は、モデル神経系を構築するために、進化論的連続性に基づいてラットをはじめとしたモデル動物の接近行動と回避行動に関する研究成果を系統的に分析し、人間と共通する行動を制御するシステムを考案した（Gray, 1971 斎賀他訳 1973）。Gray の成果は、今日もパーソナリティや精神病理の領域において評価されている（Fowles, 2006; Kirlic et al., 2017; Smillie, 2008）。RST が扱う接近行動と回避行動は、環境への適応に必要な行動である（今田, 1996; Koshland, 2002）。RST は最近の主要な研究動向と一致する重要な理論であり、今後も神経レベルでの精神病理の研究の羅針盤として機能すると信じられている（McNaughton, 2020）。また、RST は、今日の神経心理学的パーソナリティ理論の基盤となり、Cambridge University Press による 2018 年の *Personality Neuroscience* 誌の設立にもつながっている。

Gray がモデル神経系として提案したのは、行動接近系 behavioral approach system（以下、BAS とする）、闘争・逃走・凍結系 fight-flight-freeze system（以下、FFFS とする）、行動抑制系 behavioral inhibition system（以下、BIS とする）という生得的な動機づけと情動に関する三つのシステムである（Gray, 1971 斎賀他訳 1973; Gray, 1982; Gray, 2004 辻訳 2014; Gray & McNaughton, 2000）。BAS は、報酬への接近行動を制御する。FFFS は、罰に対する生得的な防衛反応を制御する。BIS は、システム間あるいはシステム内の行動目標の競合が生じたときに、進行中の行動を停止し、行動選択のためのリスク評価行動を制御する。システム間の目標の競合とは、接近-回避（BAS-FFFS）葛藤である。システム内の競合とは、接近-接近（BAS-BAS）葛藤、回避-回避（FFFS-FFFS）葛藤である。これらが媒介する行動を要約すると、BAS は接近、FFFS は回避、BIS は警戒となる（Corr, 2008）。

RST は、古典的 RST と改訂版 RST（Gray & McNaughton, 2000, BIS については、特に chapter 5 を参照）に区別される。改訂は根拠に基づいて行われ、モデル神経系の働きが精緻化された。具体的には、改訂される前は、FFFS は、凍結反応を含まない fight-flight system（以下、FFS とする）として説明されていた。改訂の理由は、哺乳類は脅威刺激との距離によって防衛反応は変わり、回避不可能な場合には擬死のような凍結反応があると確認されたからである（Blanchard & Blanchard, 1989; Blanchard et al., 2001）。BIS は、初期には罰刺激によって活性化されるシステムとして定義されていた（Gray, 1975, 1982）。

RST は臨床心理学や精神医学の領域でも関心が持たれている。最新のメタ解析は、BAS の不活動がうつ病に特異的な要因であること、BIS の過活動が抑うつと不安に共通した疾患横断的な要因であることを示した（Katz et al., 2020）。加えて、精神疾患の研究のための枠組みである Research Domain Criteria は、評価基準に陽性価システムと陰性価システムを含めている（Insel et al., 2010）。陽性価システムは BAS に対応し、陰性価システムには FFFS と BIS に対応する急性の脅威と不安の次元がある（国里, 2020; Michelini et al., 2021）。そして、FFFS, BIS, BAS といった刺激の入出力や学習率を説明する強化学習の概念は、計算論的アプローチ（国里, 2018）との相性の良さが期待され、強化学習モデルのパラメータとなっている（Pike & Robinson, 2022）。

一方で、RST は、複雑な理論である。Gray の長年の共同研究者や本人から直接指導を受けた者にとっても理解はたやすい（McNaughton & Corr, 2019 中村・古谷訳 2021）。それは、cns-CNS アプローチを採用した彼が「認知革命」が生じる以前の動物学習理論を基礎としたことに加えて、不安を研究する上で、動物を対象とした研究の成果を人間の研究に橋渡しするために、人間の主観的な経験である不安を「抗不安薬で変化する行動」として操作的定義をしていることに起因する（Fowles, 2006）。モデル動物を対象にした研究からの類推は、必ずしも人間に適用できるとは限らないし、動物心理学を理解するにはその領域の専門性が求められる。さらに、不安に対してこの定義を用いると、研究の理解と実施には精神薬理学の知識が必要となる。

こうした背景を踏まえ、英語を母国語としない日本語話者を対象に、RST の詳細な紹介がなされることは重要である。Gray は著名な心理学者であり、RST は広く知られた理論であるが、著者の知る限りは RST に焦点をあてた日本語の総説論文はない。加えて、詳細はのちに触れるが、既存の文献は、改訂版 RST が提唱された 2000 年以降の文献であっても、BIS の改訂点が反映されていないなど、やや不十分な説明がされているものが多い。パーソナリティ神経科学において文化差を調査することがあげられており（高橋, 2013）、改訂版 RST に基づいた日本語話者を対象にした研究はこの領域への貢献が期待される。尺度翻訳のガイドラインでは、原版から日本語への順翻訳を行う際に、プロジェクト責任者によって翻訳者・プロジェクト担当者に尺度が開発された背景や構成概念などを事前説明し、内容の誤解を防止し、共通理解を得るように努めることが推奨されている（稲田, 2015）。日本語話者を対象にした研究がさらに発展するためには、理論の理解を促進する体系的な紹介が必要である。

本論文の意義は、将来性が評価される理論を提唱者の背景を含めて体系的に紹介し、今後の展望を述べる

ことにより、今後の日本で行われる関連領域の研究の活性化につながることが期待されることである。

本論文の構成は大きく五つに区分される。第一に、RSTの特徴を説明する。そこでは、RSTが体系化される前段階の時期の研究を紹介する。第二に、RSTおよび改訂版RSTを概説し、RSTに基づいたパーソナリティを測定する自己報告式質問紙を紹介する。第三に、RSTと臨床心理学が対象とする状態として、RSTと不安症とうつ病との関連を述べる。第四に、現時点で改訂版RSTは日本ではどのように紹介されているかを要約し、RSTの鍵概念であるBASの呼称の用い方を整理する。最後に、RST研究の展望と課題を述べる。

強化感受性理論 (RST) の基本的特徴

RSTの萌芽

Grayはキャリアの初期から接近-回避葛藤を研究の主題としていた (Sheppard, 1999)。Gray (1970) や Gray (1975) は、RSTの基本的な骨子を提起している。Gray (1970) は、現在ではパーソナリティ心理学の古典的論文である (McNaughton & Corr, 2019 中村・古谷訳 2021)。ただ、複数のモデル神経系による接近と回避の力学はRSTとして概念化されていない。FFSは議論の主眼から外れるために簡潔に触れられるのみである (Gray, 1971 斎賀他訳 1973)。BISが明確に論じられるのは、Gray (1975) が初めてである。Gray (1987 八木訳 1991) では、BASが単に報酬系と呼ばれている。

この時期のGrayの理論は、それぞれ報酬刺激と罰刺激を処理する正のフィードバックループである報酬機構と負のフィードバックループである罰機構、比較機構、そしてこれらの機構から入力された情報をもとに接近もしくは回避行動のいずれをとるかを決める決定機構などを記述していた (Gray, 1971 斎賀他訳 1973, p. 231 を参照)。ここからは、2000年の改訂までの理論の漸進的な展開を概観する。

Grayが想定した行動の原理は、生物は報酬が得られる (快・欲求が満たされる) 事象に接近し、罰となる (不快・嫌悪的) 事象は避ける、というものである (Gray, 1975; Gray, 1987 八木訳 1991)。報酬には、罰が与えられないことや予期された罰が出現しないことが含まれ、罰には、報酬が出現しないことや予期された報酬が出現しないことが含まれる (Gray, 1971 斎賀他訳 1973)。これらは「恐怖＝欲求不満仮説」と「希望＝安心仮説」と呼ばれる。

Grayは期待していた報酬よりも得られた報酬が乏しい場合には、報酬は罰になり、罰刺激への反応と類似した反応が生起することを「恐怖＝欲求不満仮説」と呼んだ。この仮説によって、当時の学習理論では説明が困難であった抑うつを条件づけの観点から詳しく

説明できるようになった。欲求不満仮説の日常的な例をいくつかあげる。研究者は、「この雑誌であれば採択される」と信じ、ある学術雑誌に論文を投稿したところ、査読にすら進まない経験を想像されたい。より日常的な例を挙げれば、何らかの喪失のような、従来は得られていた「報酬」がこれまでのようには得られなくなる (接近できなくなる) ことが該当する。

彼は予期された罰が出現しないことが報酬となるといふ仮説を Mowrer の希望理論を発展させ、「希望＝安心仮説」と呼んだ。この仮説では、恐怖を動機とした回避学習は、恐怖の低減に加えて報酬系が作動して生起する希望や安心という快感情によって強化される。日常的な現象では、ジェットコースターなどの恐怖を伴う楽しみが好まれることが該当する。恐れている事態が起きないことで生じる安心は報酬なのである。

これらの報酬と罰は、行動の結果生じる報酬あるいは罰刺激との空間的な距離だけでなく、時間的な距離が考慮される。報酬機構と罰機構が、それぞれ条件づけられた刺激が過去にどの程度の時間間隔の後に発生したか記憶を参照して報酬あるいは罰の予期信号を比較機構に送り、比較機構が予期と実際の結果の誤差を検出するからである (Gray, 1987 八木訳 1991)。

Grayは自身の理論と Eysenck のパーソナリティ特性理論とに整合性を持たせようと努めたが、根本的には異なる考えだった。Grayの報酬感受性と罰感受性という報酬機構と罰機構という別個の神経系に根ざしているという着想は、内向的な性格と外向的な性格の差異を全般的な覚醒のしやすさによって生じる全般的な条件づけられやすさとし、その基盤を上行性網様体賦活系に帰する一元的な生物学的基盤の Eysenck の想定と異なるからだ (Corr, 2004; McNaughton & Corr, 2019 中村・古谷訳 2021)。

Grayの理論では、抑うつや不安症といった Eysenck のいうデイスミア (いわゆる内在化障害) のリスクは、情動の不安定性である神経症傾向と罰に対する感受性の高さとの相互作用によって上昇する。相対的な罰感受性の高さは、喪失などの感じやすさに加えて、社会的規範の逸脱あるいは逸脱の予期による罰刺激への反応性を高め、否定的感情の増大につながると考えられるからだ。

物質使用や反社会的行動などの Eysenck のいうサイコパシー (いわゆる外在化障害) のリスクは、神経症傾向と報酬感受性の高さの相互作用によって上昇する。報酬感受性が高い場合は、報酬の獲得および予期と関連する行動をとる傾向につながり、罰刺激を避けるよりもある種の報酬に接近する行動が優先されやすくなると想定されるからである。Eysenck のパーソナリティ理論を受けると、前者の特徴は「社会化」のされやすさ、後者のそれは「社会化」のされにくさと言え換えられる。

Gray の理論は、時代の制約を受けていたことを忘れてはならない。当時の Gray は入力された刺激について、報酬機構と罰機構が処理を行い、決定機構が行動を決定するという情報処理過程に関する仮説を立てたものの、行動を説明する上で「認知」過程を認めることを忌避していた。Gray (1971 斎賀他訳 1973) では、「われわれは自分の情動状態を判断するのに、何が自分の感じている感覚に導いているのかとか、その感覚を感じているときに何が起きているのかという知識に大幅に頼っている。心理学者は、そのような知識の断片を『認知』という気取った呼び方をしている。認知は脳の中でなかったら、他のどこで行われるのだろうか」(pp. 67 邦訳 pp. 83) と主張していた。

Gray は、研究を進めるうちに自身の理論に認知的視点が必要であることを認めた。Gray (1994) には、「神経科学的な見地は、必然的に心理学の主流問題に戻る。脳の主要な機能は情報処理であり、その情報がどのように処理されるかを神経科学的な用語以外で記述する作業は、認知心理学に属する」(pp. 37) と述べた。改訂版 RST を提出した *The neuropsychology of anxiety* 第二版 (Gray & McNaughton, 2000) では、自らの理論に認知心理学を採用したことを明記した。そして、恐怖症や不安症に対する認知行動療法の有効性を紹介し、認知療法の創始者である A. T. Beck や E. Ellis の仕事を引用している。現在では、他の研究者からも Gray の理論は、認知理論との親和性が高いと認識されている (Fowles, 2006)。

RST の提唱

RST という名称が用いられるようになったのは、1995 年である (Pickering et al., 1995)。RST は、*The neuropsychology of anxiety* 第二版 (Gray & McNaughton, 2000) をさかいとして、古典的 RST (Gray, 1982) と改訂版 RST に区別される。改訂版 RST は、その後もさらに修正されている (例えば, McNaughton & Corr, 2004)。

古典的 RST では、BAS は条件づけられた欲求刺激に反応するものとされた (Gray, 1987 八木訳 1991)。その働きとして、報酬の信号が入力された際に、接近行動あるいは罰を逃れて安心を得るための積極的回避といった行動を媒介する。BAS が高い者は、嫌悪刺激があっても望ましい結果に関連する場合には、接近行動をとる可能性が高い。

BIS は、古典的 RST では、条件づけられた罰刺激、新奇性の高い刺激、強度の強い刺激、生得的な恐怖刺激に反応するものとされた (Gray, 1982; Gray, 1987 八木訳 1991)。Fowles (2006) は、古典的 RST が定義した BIS の作用を要約している。一つは、「恐怖 = 欲求不満仮説」に対応する。ある行動の消去の初期段階にはこれまで期待していた報酬が得られないために欲求不満が生じ、その際に BIS が接近反応を停止する。

もう一つは、受動的回避により、報酬が得られることを学習した目標において罰刺激が予期される際に接近行動を停止するというものである。

古典的 RST での FFS は、無条件の嫌悪的刺激に対する回避行動を媒介するシステムであった。

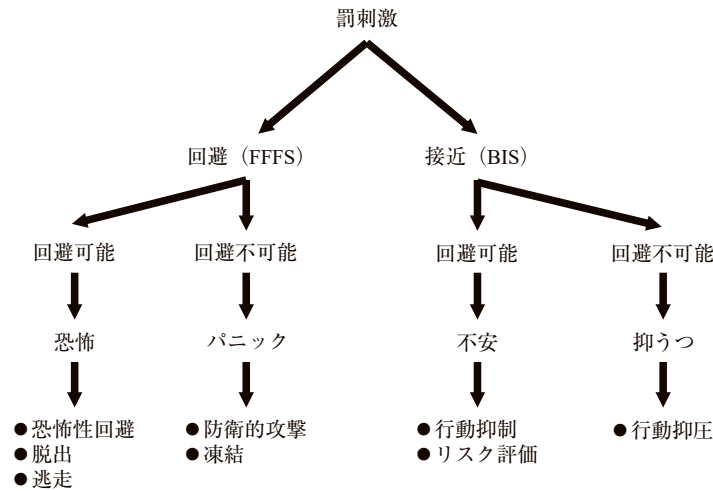
改訂版 RST

改訂による RST の主な変更点は、BIS の精緻化である (Bijttebier et al., 2009; Corr, 2004; Corr & McNaughton, 2012; Fowles, 2006; Gray & McNaughton, 2000)。FFS は凍結反応を加えた FFFS として再定義され、BIS と FFFS が分離された。この変更の根拠となる知見は日本語に訳されている文献では Gray (1987 八木訳 1991) の特に第十二章に記載されている。モデル神経系の構成が BIS と BAS という二つから FFFS、BIS、BAS という三つに修正されたことを強調するために、改訂版 RST を RST-3 と表記し、古典的な RST を RST-2 と表記する場合がある (Corr, 2016)。現在では、罰感受性は FFFS と BIS によって構成され、報酬感受性は BAS によって構成されると考えられている (Corr, 2004)。

改訂版 RST では、BIS が活性化するのは主に BAS が活性化しているときであり、その機能は諸行動の目標間の葛藤を検出し解決することと修正された。これらの葛藤とは、危険があるにもかかわらず目標に接近しなければならない場合や両立しない複数の目標がある場合に生じる (McNaughton & Corr, 2004)。つまり、接近 (BAS) - 回避 (FFFS) のようなシステム間の葛藤だけではなくシステム内 (BAS-BAS) 葛藤においても BIS は活性化する。後者の例は、休日を寝て過ごすか、キャリアアップに向けた自己研鑽の時間とするかというどちらも報酬が期待される状態である。

BIS による葛藤解決のための処理は三段階に分けられる。第一に、進行中の行動の停止、第二に、次にとる行動を準備するための覚醒度の増加と葛藤の生起を契機とするネガティブ・バイアスの増強と回避傾向の増加、第三に、リスク評価である (McNaughton & Corr, 2004)。リスク評価とは、環境への注意喚起、情報収集のための探索行動、自己の記憶の参照などの認知的処理である。BIS は嫌悪的な結果に関連する記憶を選択的に増やし、基本的には接近よりも回避を動機づける。この傾向は、生存可能性を最適化する働きがあるために自然選択により形成されたとされる。BIS の作用は、特定の目標が優先され、行動が実行されるまで続く。BIS が活性化している状態は、主観的には心配、反芻、危険の予期や喪失として体験される (Corr, 2004)。罰刺激からの回避が可能である場合には不安が生じるが、接近が余儀なくされると判断された場合には、抑うつが生じ行動抑圧が生じるとされる。BIS の過剰な感受性は、「特性不安」や「神経症」と等しい (Gray & McNaughton, 2000)。

Figure 1
罰刺激に対する FFS と BIS の感情および行動的反応の分類



注) Gray & McNaughton (2000) および Corr (2008) をもとに作成した。

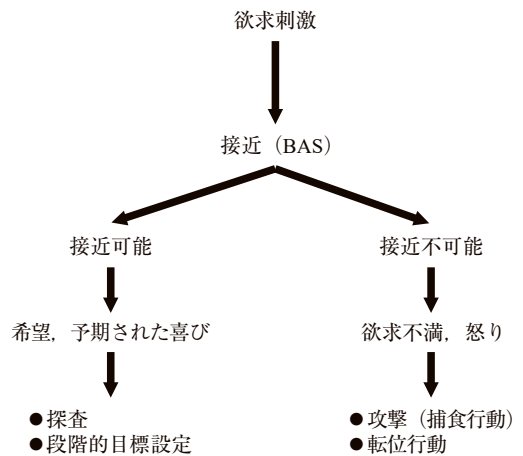
FFFS は、安全な場所に到達することを目的とするよう行動を制御する (Gray & McNaughton, 2000)。FFS と異なり、条件刺激か無条件刺激かを問わず、罰刺激に対する反応に関わる。選択される行動は、知覚された防衛的距離によって定まる (Blanchard & Blanchard, 1989)。この距離は、生活体と罰刺激とのあいだにある物理的な距離ではなく、個人が認識した距離のことである。つまり、FFFS の感受性が高い個人の防衛的距離は、物理的な距離よりも長くなる。距離をとって逃げられると判断された場合は、逃走が行われる。凍結反応には、擬死状態や解離反応のような感情、行動、認知的な撤退が含まれる。闘争は、逃走や凍結が無効であろう場合に自己防衛のために行われる。FFFS が関連する情動は恐怖である。

罰刺激が入力された際に FFS と BIS が媒介する情動的、認知行動的反応を Figure 1 に示した。RST に基づけば罰刺激に対して FFS および BIS を介して回避可能性が査定され、その結果に応じて出力される反応が変化する。

BAS は改訂前とほとんど変化していないが、無条件・条件刺激を問わずすべての報酬に反応するものとなった。BAS は、改訂前には衝動性の基盤とみなされがちであったが、今日ではもっと複雑な働きを持つことが強調されている (Corr, 2008)。BAS が媒介する刺激への時間的・空間的な接近行動の目標は、空腹を満たすことなどの一次的な欲求の達成に限らず、対人関係の構築や経済的成功など多岐にわたる。それぞれの目標を達成するためには、多様で柔軟な行動様式と段階的な目標設定 sub-goal scaffolding を行う計画性や想像力が不可欠である (Corr, 2008)。

BAS が関連する情動は希望、喜びという肯定的感

Figure 2
欲求刺激に対する BAS の感情および行動的反応の分類



注) Gray & McNaughton (2000) および Corr (2008) をもとに作成した。

情だけでなく、予期された報酬が得られない場合に生じる欲求不満や怒りも含まれる。欲求刺激に対して BAS が媒介する反応を Figure 2 に示した。欲求刺激への接近が達成可能であると判断されるか、達成不可能であると判断されるかで生起する感情や選択される行動は異なる。達成不可能である場合の転位行動とは、接近とも回避とも関係ない行為である。例を挙げると、困惑したときの頭をかく行動である。

共同サブシステム仮説

RST の初期には、BIS と BAS は独立して機能すると考えられており、互いに干渉することなく一方が支

配的な挙動をするという分離サブシステム仮説 separable subsystem hypothesis が採用されていた。RST が改訂されていくなかで、共同サブシステム仮説 joint subsystem hypothesis が提唱された (Corr, 2001, 2002, 2004)。この仮説は、報酬刺激に伴う罰刺激を感知した BIS や FFFS が停止や回避行動を促進するというように報酬と罰に対応するサブシステム同士が相互作用を及ぼす共同効果が生じると想定する。言い換えれば、実際にとられる行動は、BAS による接近動機と BIS による回避動機の強さとの関数である (Corr, 2001)。例えば、就職面接のような社交場面は、面接官に好印象を与えたいという接近動機と否定的な評価を受けることを避けたいという回避動機が相互干渉するはずである (Corr, 2013)。

共同サブシステム仮説は、分離サブシステム仮説を否定するものではなく、主に人間が参加する実験研究での特定の条件下での現象を理解するための発想である。Corr (2004) は、分離サブシステム仮説が適用されるだろう条件として、(a) 特に強い欲求刺激ないしは嫌悪刺激を用いる場合、(b) BIS と BAS の感受性がともに高い個人を対象とする場合、(c) 呈示される刺激に欲求と嫌悪の性質が混在せず単純な刺激を用いる場合、(d) 注意や行動を欲求刺激と嫌悪刺激との間で移行する必要がない場合を挙げている。RST を検証する際は、分離サブシステム仮説と共同サブシステム仮説のどちらの仮説が最適な条件かを考慮することが欠かせない。

共同サブシステム仮説を支持する結果が得られている領域の一つは、アルコールの使用に関するものである。BAS の感受性が高く、BIS の感受性が低い場合は、BIS による抑制行動が乏しいという予測の通り、アルコールの使用量が多いことが報告されている (Sistad et al., 2019; Wardell et al., 2011; Wray et al., 2011)。報酬刺激であるアルコールに何らかの罰刺激が伴う経験が学習されると接近-回避葛藤が生じるため、BIS が高い場合には罰刺激を避ける行動がとられる可能性が高い。実際に、大量飲酒をする大学生のうち、大学からアルコールに関連した指導を受けた場合にアルコール使用を有意に減らしたのは BIS が高い者であった (Keough & O'Connor, 2016)。

共同サブシステム仮説に基づくユニークな研究 (Berkman et al., 2009) を紹介する。この研究では、米国の大学生 96 名を対象に、架空の民族 Nochmani は昆虫食を好み、肉食を嫌うという点が西洋人とは異なることを教える虚構の雑誌記事が紹介されたあとに、実験参加者は Nochmani 族の立場から様々な食品を「食べる」か「食べないか」を選択する課題を行った (Berkman et al., 2009)。平均的な米国人は嫌悪を感じるだろう昆虫食に対して、「食べる」という接近行動を選択させるという接近-回避葛藤を生じさせた実験

である。その結果、葛藤の解決が促進されることが予想される BIS が高い参加者は、葛藤条件においてそうでないものよりも素早く反応し、その中でも共同効果により報酬が得られる正解を選択する接近行動が促進されやすいことが予想される BAS の欲求得点が平均より 1 標準偏差以上高い群は、そうでない群と比べて葛藤条件での反応時間がより短いことが報告された。

FFFS, BIS, BAS の神経生物学的基盤

Gray は、当初は、モデル神経系ごとに一対一で対応する神経系を想定していたが、改訂後は複数のシステムが同時並行して働く一種のニューラルネットワークモデルとしてみなしている。Gray は、BIS の中核を中隔・海馬系として説明する際も青斑核系や前頭前野皮質をも含めている (Gray, 1987 八木訳 1991)。

また、FFFS と BIS は回避 (自己防衛) システムとして考えられている。自己防衛行動の基盤となる神経系が存在するという見方は、他の主要な神経心理学理論と一致する (Davis et al., 1997; LeDoux, 2014)。FFFS と BIS はどちらも罰刺激との防衛的距離によって、活動する脳領域が次第に「高次」の領域へと移行する階層モデルが想定される。具体的には、FFFS の中心は扁桃体であるが、脅威との防衛的距離に応じて、水道周囲灰白質、視床下部、扁桃体、前帯状皮質、そして前頭前野腹側というように次第にシフトしていくとされる。

BIS の神経系の基盤は中隔-海馬系であるが、罰刺激との距離に応じて後帯状皮質から背外側前頭前野へと移行していくために前頭前野背側流の活動と関連するとされる (McNaughton & Corr, 2004)。また、Gray & McNaughton (2000) は、海馬は比較機構として目標の葛藤が生じていないかを検出する計算能力を持つとされた。不安は、この中隔-海馬系の活性が扁桃体と相互作用を起こし、自律神経活動が高まることで生じる。

BAS は、ドーパミン系と呼ばれる中脳辺縁系を構成する腹側被蓋野、腹側淡蒼球、腹側線条体、前頭前野などが関わる (Gray & McNaughton, 2000)。中脳辺縁系は、腹側被蓋野から背外側前頭前野、腹側線条体から側坐核という 2 つのドーパミン作用経路を持っている。

RST と実際の神経系基盤が一致しているかを検証する MRI, fMRI, EEG, MEG を用いた実験課題研究の結果を統合した系統的レビューが行われている (Standen et al., 2022)。BAS は理論通り、前頭前野と腹側線条体の構造と活動と関連があることが概ね支持された。BIS の活動は中隔-海馬系と扁桃体の同時活性および前頭前野背側流との活動と関連することが期待された。BIS の高さは背外側前頭前皮質の活性と海馬の構造との関連が示されたが、海馬の活動との関連は示されなかった。また、Gray & McNaughton (2000) では、扁桃体が BIS の機能を持つ中隔-海馬系の覚醒を調節するとされていた通り、扁桃体の実験課題中の

活動や安静時の活動、そして構造と BIS の高さとの関連が報告された。FFFS は視床下部と水道周囲灰白質との関連は確認されなかった。

仮説と研究との不一致は、動物の研究によって構築されたモデルを人間に応用したことで生じた問題だという見解もあるが、RST が改訂される前に作成された Carver & White (1994) による BIS/BAS 尺度や Torrubia et al., (2001) が作成した Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (以下、SPSRQ とする) などが利用されていたことが結果に影響したという意見もあり、今後は、改訂版 RST 尺度を利用する必要がある (Standen et al., 2022)。

なお、BIS と BAS は、縦断的な行動遺伝学的調査によって、個人差の安定性は環境要因よりも遺伝的要因によるもので、それぞれに独立した神経生物学的基盤があることが報告されている (Takahashi et al., 2007)。

RST の自記式測定尺度

自己報告式尺度は、汎用性が高いため、既存の RST に基づいた多くの研究で自己報告式尺度が利用されている。

古典的 RST に基づいた自記式質問紙

古典的 RST に基づいた自己報告式質問紙で代表的なものは、BIS/BAS と SPSRQ であり、どちらも日本語版が作成されている。

BIS/BAS 尺度 (Carver & White, 1994) は、最も利用されている RST の尺度である。BIS/BAS 尺度は、無関係項目 4 つを含む 24 項目で構成され、BIS として罰の回避傾向を示す 7 項目、BAS として駆動 4 項目、刺激探求 4 項目、報酬反応性 5 項目の 13 項目からなる。BIS/BAS 尺度が活用された研究の参加者は、患者から非患者まで幅広く、fMRI などを用いた研究でも利用されている。オーストラリアのコミュニティサンプル 7,485 名を対象にしたコホート研究は、BIS/BAS 尺度は年齢と性別にかかわらず安定した測定方法であることに加えて、時間的安定性が高いという優れた点が確認されている (Espinoza Oyarce et al., 2021)。さらに、この研究を含めて BIS/BAS 尺度の BIS から FFFS 項目が 2 から 3 項目程度抽出できることが報告されているが (Espinoza Oyarce et al., 2021; Heym et al., 2008)、少ない項目数では FFFS を十分には測定できない。

SPSRQ は罰感受性と報酬感受性をそれぞれ 24 項目で測定する (Torrubia et al., 2001)。脳機能画像研究で実際の神経系との関連が確認されているが (Adrián-Ventura et al., 2019)、FFFS と BIS が分離されておらず、BAS の構成要素が十分に反映されていない (Corr, 2016)。日本語版 SPSRQ は、項目内容の文化的な適応が不十分だと指摘されている (高橋・繁樹, 2008)。

改訂版 RST に基づいた自記式質問紙による測定

従来は、人間を対象とした質問紙による研究の結果からは、BIS と FFFS の成分は分離できず、FFFS は BIS に包含されるという報告が有力であった (Campbell-Sills et al., 2004)。近年は両者が区別されることを示唆する報告が増加し、RST 尺度を改訂する必要性が認識されている (Dissabandara et al., 2012; Espinoza Oyarce et al., 2021; Heym et al., 2008; Perkins et al., 2007)。さらに、精神病理の領域一般で、不安と恐怖を区別した心理尺度の必要性の認識が高まっている (Sylvers et al., 2011)。

こうした背景から、改訂版 RST に基づいた自己報告式尺度がいくつか作成されている。本節では、Corr (2016) による各尺度の評価を要約する。なお、この総説以降には新たに開発された尺度は、後述するある尺度の短縮版を除いて著者の知る限りはない。

最初に作られたのは、Jackson-5 である (Jackson, 2009)。Jackson-5 は、BAS, BIS, FFFS の Fight, Flight, そして Freezing が各 6 項目合計 30 項目で構成され 5 件法で測定する。しかし、これは改訂版 RST で想定される項目の構成を適切に反映していない。古典的にも複数因子が想定されてきた BAS の因子が一つだけであり、BIS の項目の多くは表面的妥当性が満たされていない。また、構成概念妥当性について、BIS と BAS の相関が高く、FFFS と BIS の相関がゼロに近いことからモデル神経系の相違を適切に反映できていない可能性が指摘されている。

第二に、Reinforcement Sensitivity Questionnaire (以下、RSQ とする) である (Smederevac et al., 2014)。RSQ は、29 項目 4 件法の尺度で、BAS が 6 項目、BIS が 7 項目、FFFS の Fight が 6 項目、Flight が 5 項目、Freeze が 5 項目である。しかし、BAS が 1 因子のみであることに加えて、BIS と FFFS のパス係数が 0.73—0.86 と類似性が非常に高いという課題がある。RSQ は短縮版である RSQ-17 が開発されている (Čolović et al., 2018)。

第三に、Reuter and Montag's the revised Reinforcement Sensitivity Theory Questionnaire (以下、rRST-Q とする) がある (Reuter et al., 2015)。rRST-Q は、31 項目 4 件法で、BAS は 8 項目、BIS は 11 項目、FFFS は 12 項目で測定される。rRST-Q もまた BAS の下位項目がないことが最大の課題である。さらに、BAS が BIS との相関が -0.29 、FFFS とは -0.41 と期待される値よりも大きい。そして、FFFS の防衛的攻撃反応を測定する下位項目 Fight は、FFFS と強い負の相関 ($r = -.78$) を有している点にも課題がある。

第四は、Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaire (以下、RST-PQ とする) である (Corr & Cooper, 2016)。RST-PQ は、上述の尺度の課題を克服することを目的として開発され、65 項目 4 件法の

尺度である。FFFSは10項目、BISは23項目、BASは32項目で測定される。RSR-PQは、BASを詳細に測定できるように設計されており、BASの下位項目として、Reward Interestが7項目、Goal-Drive Persistenceが7項目、Reward Reactivityが10項目、Impulsivityが8項目ある。rRST-Qで問題となったBASとBISとの相関は-.18-.17、FFFSとの相関は-.21-.21と小さい値になっている。また、RST-PQでは、人間において分離が困難な反応は、FFFSが媒介する防衛的闘争とBASであるとし、防衛的闘争を測定する8項目が設けられている(Corr & Cooper, 2016)。しかし、RST-PQの防衛的闘争の項目は、予備的な項目であり、現時点で研究に活用されることはあまりない。

RST-PQは、複数の言語で利用可能である(Contreras et al., 2022; Dierickx et al., 2020; Eriksson et al., 2019; Krupić et al., 2016; Pugnaghi et al., 2018; Vecchione & Corr, 2021; Wytykowska et al., 2017)。また、英語版RST-PQは成人において性別および年齢を越えた測定不変性が確認されている(Eriksson et al., 2019; Gomez et al., 2021)。そして、RST-PQは児童版が英語(Cooper et al., 2017)とトルコ語(Bahtiyar et al., 2019)で作成され、信頼性と妥当性が確認されている。

著者の知る限り、これらの尺度の日本語版は作成されていない。これらの日本語版が作成されることは、パーソナリティや臨床心理学の発展に寄与するであろう。

RSTと臨床心理学的諸問題との関連

BIS、BAS、FFFSは適応のために必要な神経系であるが、これらの過剰あるいは不足した感受性は、精神疾患の診断がなされるような臨床心理学的諸問題と関連すると想定される(Gray, 1994)。Grayは、色の三原色が極めて豊かな色彩をもたらすように、三つの神経系は人間の感情、行動、そして感情障害の細やかな分類に役立つ体系であると考えた(Gray, 1994)。cns-CNSアプローチを採用したGrayは自身が提示する理論を統計的分類法による予想に容易に置き換えられないものであると主張しており(Gray, 1994)、実際に、生理的反応や神経内分泌などを排した簡略化した説明だけでも、Figure 1に示したFFFS、BISによる恐怖、パニック、不安、抑うつを分類を、そしてFigure 2に示したBASの働きの不全としてうつ病を区別できる。

RSTと不安症、うつ病、注意欠陥多動性障害、サイコパシー、摂食障害、物質使用障害、統合失調症、そしてパーソナリティ障害という多岐にわたる精神疾患との関連はBijttebier et al. (2009)によって要約されている。また、RSTとうつ病と不安症との関連は243件の研究を統合したメタ解析によって詳しく検討された(Katz et al., 2020)。その結果、BISはうつと不安の双方に関連し両者を予測する共通要因であり、

BASはうつ病のみに関連し、うつだけを予測する特異的要因であることが示されている。

以下では、改訂版RSTによって強調された接近-回避葛藤について注目してRSTと精神疾患との関連を検討する。ここでは具体的な議論を展開するべく、対象とする精神疾患を不安症とうつ病に焦点をあてる。これには二つの理由がある。

第一の理由は、接近および回避行動と接近-回避葛藤の理解は、不安症をはじめとした精神病理の解明に貢献することが期待されているからである(Dickson & MacLeod, 2004; Fricke & Vogel, 2020)。回避が行われるメカニズムを明らかにすることは症状の解明と介入の洗練に必須である(Kirlic et al., 2017)。RSTは行動主義から出発し認知心理学を取り入れた統合的な理論であり、接近と回避行動の両方を説明する理論である点で優れている。

第二の理由は、不安症とうつ病の鑑別や包括的な理解は臨床心理学の主題のひとつだからである。不安症とうつ病の併存率はおよそ60%程度と見積もられ(Kaufman & Charney, 2000)、大うつ病性障害を持つ人の53%は著しい不安症状を呈する(Fava et al., 2004)。こうした背景から、不安やうつといった否定的な感情が問題となる状態は、古くはデイスミア、近年は感情障害や内在化障害として包括的な概念化がなされる(Bullis et al., 2019; Gray, 1970; Gray & McNaughton, 2000; Watson et al., 2022)。BISが関与する葛藤状態に注目した研究が展開されることで、これらの神経・生理心理学的理解への寄与が期待される。

RSTと不安症

BISは、目標間の葛藤を処理する役割を担い、その神経系の基盤は海馬-中隔系にある(Gray & McNaughton, 2000)。海馬における4-12 Hzのシータ波の脳波活動は、BISの機能を制御しており、葛藤としての不安症に特異的な神経・生理心理学的ないしは生物学的指標となる可能性がある(Gray & McNaughton, 2000; McNaughton, 2018)。人間の頭皮から海馬のシータ波を記録することはできないが、Stop-signal課題を通じて右前頭領域、特にF8(左利きの場合はF7)において4-12 Hzのシータ波が目標葛藤特異的脳波Goal-Conflict-Specific Rhythmicity(以下、GCSRとする)と同定され、Triazolam、Pregabalin、そしてBuspironeという三種類の抗不安薬はそれぞれプラセボ薬投与と比較してGCSRを減少させることが報告された(Shadli et al., 2015)。その後、GCSRが不安症の生物学的指標である可能性をさらに裏付ける研究結果が報告されている。

Shadli et al (2021)は、Stop-signal課題を用いて、特性不安が低、中、高の大学生を対象にした実験調査と、コミュニティから募集された不安症を持つ人々な

らびに対象群とを比較する実験調査を行った。その結果、大学生においては、課題による GCSR の上昇が特性不安の度合いによってグループ分けができることが示された。不安症群と対象群の比較では、不安症群は対象群よりも GCSR の平均値が高いことが認められた。

Gray は BIS の感受性の高さに加えて脅威に対する反応性が高まることで生じる状態を不安症と反応性のうつ病を含んだ脅威関連症 threat-related disorders として概念化した (Gray & McNaughton, 2000)。その後、McNaughton (2022) は、この GCSR が指標の一つとなる葛藤関連症 conflict-related disorders という分類が精神疾患の診断分類に再編に寄与する可能性を示している。

RST とうつ病

快感情をほとんど感じられないアンヘドニア症状は、BAS の不全として位置付けられる。Gray は、うつ病の異種性の高さを認識しており、精神病性うつ病における一次的問題を BAS に帰し、反応性抑うつにおける中核的な問題を BIS に帰することで区別できる可能性を指摘した (Gray, 1994)。つまり、精神病性のうつ病の場合には BAS の低活動が先にあり、二次的に BIS と BAS の相互作用が適切に働かなくなる状態だという。反応性の抑うつは、BIS の過剰な活動により個人が脅威に対して不安反応を示し、BIS の作用によって二次的に BAS の低活動が生じた状態だと考えられる。うつ状態と葛藤としての BIS の活動に関連がある可能性を支持する証拠がいくつかある。

まず、先に述べた通り、BIS はうつ病と不安症の診断を横断した共通要因である証左がある (Katz et al., 2020)。また、改訂版 RST では BIS の活動は主観的には、反芻として経験されるが (Corr, 2004)、反芻は、うつ病と不安症の診断横断の要因である (McEvoy et al., 2013; McLaughlin & Nolen-Hoeksema, 2011)。これらを考慮すると、BIS と密接な関係のある接近-回避などの葛藤がうつ病を理解するための示唆を与えると期待される。

さらに、接近-回避葛藤がうつ病と関連するという主張は、抑うつに関する進化論の説明と重なる。進化論の見地からは、抑うつは、接近行動を抑制し、社会・対人関係的な社会的リスクを避け、対人的な援助をもたらす反応であるとされる (Allen & Badcock, 2006; Badcock et al., 2017; Nesse, 2000)。RST に基づけば、BIS が駆動するリスク評価は、接近行動に罰刺激が付随する可能性やかた付随したことを検知したときに行われる。このことは、幼少期の逆境体験が抑うつのリスク要因となること (Heim & Binder, 2012) と整合する。BIS の活動であるリスク評価は過去の経験の想起を含むため、過去の逆境体験が現在の接近-回避葛藤において回避動機を強めると考えられるからである。

また、近年の研究動向として、接近-回避葛藤のパラダイムで大うつ病性障害を捉えるものがある (Rolle et al., 2021; Trew, 2011)。うつ病も不安症と同様に、BIS の過活動により回避行動に対する動機づけが高まり、接近-回避葛藤場面で回避行動が選択されやすく、強化されていく状態として説明できるからである (Kasch et al., 2002; Rolle et al., 2021)。

接近-回避葛藤時の意思決定の関わる脳領域は、背外側前頭全皮質だと考えられている (Kirlic et al., 2017)。接近-回避葛藤状態での脳の活動を直接操作・測定できる非侵襲的な研究ツールとして経頭蓋磁気刺激 transcranial magnetic stimulation (以下、TMS とする) が知られている (Pascual-Leone et al., 2000; Rolle et al., 2021)。うつ病における接近-回避葛藤と神経活動の関連を明らかにするためのヒトと非ヒト霊長類を対象にした接近-回避課題を用いたトランスレーショナルリサーチが行われ始めている (Ironsides et al., 2020)。

Ironsides et al (2020) は、いずれも全員女性の大うつ病性障害に罹患しており薬物療法を受けていない 18 名の臨床群と 24 人の健康な対照群に fMRI 測定とともに行える接近-回避葛藤が生じる意思決定課題を実施した。また、類似した課題に取り組むメスのアカゲザル二頭が行う電気生理学的データを測定した。その結果、人間とアカゲザルに共通して葛藤と嫌悪反応と前帯状皮質との神経相関が確認された。臨床群では、課題中に前帯状皮質、前頭前皮質、線条体が特に反応が見られた。接近-回避葛藤発生時の前頭と線条体の反応性がうつ病の精神生理学的指標になる可能性が示されている。

さらに、神経・生理心理学的研究では、GCSR とされるシータ波とうつ病治療との関係についての関心が高まっている。反復的に TMS を行う repetitive TMS (以下、rTMS とする) はうつ病の治療に役立つことが確認されている (Lefaucheur et al., 2014)。特に、シータ波 (5Hz) の磁気刺激を群発的に発生させる手法であるシータ・バーストを活用した rTMS が効果的な治療法として期待されている (Chung et al., 2015; Huang et al., 2005)。

rTMS を用いたシータ波とうつ病での反芻に関連に関するアナログ研究がなされている。クイズ課題を実施中の健康な成人は課題を解くことを諦める反応の直前にシータ波の急激な増加が示されること、シータ波が増加するように磁気刺激を与えたときのみ難問を解くのをより早く諦めることが報告された (Miyauchi & Kawasaki, 2021)。クイズの難問を解くか諦めるかを迷う状態は、接近-回避葛藤による反芻状態としてみなすことができる (Miyauchi & Kawasaki, 2021)。

このように RST が示す接近-回避葛藤の理論および GCSR と精神疾患との関連を調査することは、精神疾患の神経・生理心理学的指標の発見や治療への応用へ

の発展が期待される。

日本における改訂版 RST の紹介状況

BAS, BIS, FFFS の説明

本研究は、RST が接近と回避行動と葛藤の基底にある神経系の挙動を説明する理論であることを指摘した。

本邦における改訂版 RST の紹介状況を明らかにするために、2022 年 10 月に J-Stage と CiNii research で、「強化感受性」または“reinforcement sensitivity”を検索用語として、学会発表を含めた査読付き日本語論文を抽出した³。RST の改訂は 2000 年に公表されているため、対象とする論文は 2000 年 1 月から 2022 年 2 月までとした。二つの検索エンジンから得られた 63 件のうち、重複した 16 件と論文中に RST への言及のなかった 20 件を除外した。加えて、同期間に刊行されたパーソナリティ心理学の書籍の中で RST を紹介した書籍か RST の言及があった 15 件を追加した。なお、この論文の趣旨から翻訳書は除外した。最終的に選択された文献 42 件において、行動接近系という呼称の使用の有無と BIS の葛藤解決機能そして BIS と FFFS の分離という改訂版 RST の主要な変更点の記載の有無に関する記述を抽出した結果を Table 1 に示した。

これらの記述が RST あるいは改訂版 RST の説明として不足している点のポイントは次の三点である。第一に、BAS について行動接近系という記述が少ない。記述されている文献は 4 件 (9.52 %) のみであった。ただし、主にどのような研究者が用いるのかなど詳細な説明は 0 件であった。第二に、改訂後の BIS がシステム間のみならずシステム内で動機づけられる行動によって生じる葛藤を処理するものであることが説明されていない。システム間とシステム内の葛藤を解決するものとして説明したのは 3 件 (7.14 %)、接近-回避葛藤のみに関連することを説明した文献は 7 件 (16.67 %) であった。葛藤の解決が記述されたのは 2013 年ごろからで、その後、次第に文献が増加し始めている。第三に、人間を対象にした測定においても FFFS と BIS の分離が可能であるという最近の知見が強調されていない。FFFS と BIS が自己報告式尺度において分離測定できるという知見を紹介したのは 1 件 (2.38 %) であった。日本ではこの点について慎重な記述が多いことがわかった。

このように日本語話者に向けた文献では、RST の鍵概念の説明が不十分である。鍵用語の訳語の提案は、RST の理解に資するだろう。

RST の鍵用語とその訳語について

本研究では、研究の文脈を明確にすべく、行動接近系 (システム) behavioral approach system を用いることを提案する。第一の理由は、Gray やその共同研究者たちは、主に behavioral approach system という呼称を用いているからである。Gray による behavioral activation system という呼称の使用は、米国の Fowles (1980) の提唱を受けたものである (Gray, 1983)。RST の研究動向を概括した *Reinforcement Sensitivity Theory of Personality* では、approach と activation と両方の呼称が使われているが、Corr は、BAS の機能が明示的に反映される behavioral approach system の使用を推奨している (Corr, 2008)。

第二の理由は、BAS を行動接近系として表記することは、RST が接近-回避葛藤などの葛藤に関する理論であることが直感的に理解できるようになるためである。

第三の理由は、行動賦活 (活性) 系 behavioral activation system という訳語および用語は、心理療法の一種もしくは一技法である行動活性化 (療法) behavioral activation (Martell et al., 2001) と区別がつきにくいというものである。行動活性化療法は、Fester や Lewinsohn, そして Skinner などの米国の行動主義が基礎になっており、マニュアルには Gray の引用はない (Martell et al., 2001)。

今後の展望と課題

生物学的基盤の継続調査

Gray 自身は BIS の脳領域を中隔・海馬系に焦点づけたものの、これまでに見てきたように接近-回避葛藤に関連する主要な領域として前頭前野が目ざされている (Aupperle et al., 2015; Chrysikou et al., 2017; Kirlic et al., 2017)。近年は Gray が研究を始めた当初と異なり、脳画像化技術の進展に伴い、心理療法の効果やメカニズムに関する神経科学の知見が蓄積されてきている。興味深いことに、薬物療法と心理療法の作用機序を脳機能画像から検討すると、抗うつ薬は扁桃体の神経変化と関連し、心理療法是内側前頭前野の神経変化と関連することが示されている (Nord et al., 2021)。さらに、うつ病における認知的制御による反芻は前頭前野と関連する (Nejad et al., 2013)。将来の研究では、心理療法が薬物療法とは異なる機序で BAS や BIS と関連する神経系の機能に変化をもたらしている可能性を探ることが期待される。

また、改訂版 RST が強調する葛藤状態に特異的な神経・生理心理学的指標として GCSR が期待されている (McNaughton, 2022)。今後の研究では、不安症やうつ病における GCSR を測定することが望まれる。

³ 査読者の一人からの提案により、改稿時に検索用語を初稿時の「強化感受性理論」と“reinforcement sensitivity theory”から、「強化感受性」ならびに“reinforcement sensitivity”に変更した。これに伴い、検索実施時期は初回投稿時点ではなく再投稿時点とした。

Table 1

2000 年以降に公刊された日本語文献における BAS, BIS, FFFS の記述

著者	出版年	行動接近系の記載	BIS の葛藤処理機能	人間での FFFS と BIS の分離測定
安田・佐藤	2002	○		
山形他	2006			
高橋他	2007			
二宮・杉山	2008			
高橋・繁樹	2008			
与那嶺・中野	2008			
榎本他	2009			
大隈・大平	2010	○		
村椿他	2011			
中村他	2011			
高垣他	2012			
谷	2013			
有光	2013		○	
大隈	2013			
杉浦	2013			
原田	2013			
尾崎	2013			
高橋	2013		○	○
国里	2013			
丸尾・正木	2014			
小塩	2014		○	
時田他	2014			
中村・川口	2015			
牧	2016			
松田	2016			
中間	2017			
菅野・坂本	2017			
田中・大石	2017			
小関他	2018		○	
東	2018			
菅野・坂本	2018			
高橋	2018			
原田他	2019	○		
太田	2019			
八木・瓜生原	2019			
畦地他	2020			
東	2020			
小塩	2020			
太田	2020			
国里	2020	○	○	
高橋	2020		○	
下村他	2021		○	

注) BAS = behavioral approach systems, BIS = behavioral inhibition system, FFFS = fight-flight-freeze system。

心理療法・心理学的支援プログラムへの応用

RST は心理療法や心理学的支援プログラムの研究にも貢献する可能性がある。

RST は、ある問題の潜在的な高リスク者を同定し、介入の有効性を検証する際に根拠となる情報を提供する可能性がある。例えば、原田他（2019）は BIS が高く、BAS が低い中学生を対象とした自殺対策プログラムの有効性を検討した。近年は神経症傾向や不安感受性といった特性が心理的介入を通じて変化するという報告がある（Naragon-Gainey, 2010; Roberts et al., 2017）。FFFS, BIS, BAS の活動性が介入によって変化するものかを探ることは、非臨床群の心理的健康の維持・向上に貢献し得る。

非臨床群を対象にした研究では、BIS と BAS とマインドフルネスの興味深い関係を報告している。BIS と抑うつ、不安、ストレスの高さの関係を受容とマインドフルネスが緩和する可能性がある（Hamill et al., 2015）。BAS の目標駆動行動の持続性が高いマインドフルネスを予測し、BAS の衝動性は気づきのある行動に負の影響を与え、BIS が低いマインドフルネスを予測することが報告されている（Dolatyar & Walker, 2020）。マインドフルネスに基づいた介入は、現在に注意の焦点をあて、否定的な考えや感情への反応性を低減させることによって、BAS を通じた長期的な目標設定とそれを叶えるための接近行動の選択に貢献し、BIS の過活動による非機能的なリスク評価や回避行動を防止しているかもしれない。そして、マインドフルネス介入で用いられる瞑想は、シータ波などの脳波の活動に影響を与えるかもしれないため（Ivanovski & Malhi, 2007）、瞑想と BIS との関連を神経・生理心理学的に調査することが期待される。

神経系の成長は成人期まで続くため（Lebel & Beaulieu, 2011）、BIS や BAS の変容を狙う介入は、対象の年齢によって異なる結果が得られるかもしれない。

心理療法における説明モデルとしての活用

BAS, FFFS, BIS の既存の知見を臨床実践での説明モデルとして利用することができる（Kleinman, 1980 大橋他訳 2021）。医療領域において、精神疾患の神経科学的根拠を明らかにし、来談者／患者に示すことは有用である（岡野, 2013）。学習と行動の個人差が FFFS, BIS, BAS といった神経生物学的な背景の影響を受けている可能性があるという仮説を心理教育として伝えることが役立つ場合があるかもしれない。心理教育は、問題の性質と治療方針を来談者／患者が納得できるように合理的に説明することにより、来談者／患者の治療動機を高めるからである。

ある個人の BAS が低い場合は、来談者／患者の肯定的な出来事の選好や肯定的な結果に対する反応を考

慮した、陽性価に焦点を当てた介入の必要性を考慮することができるだろう（Pike & Robinson, 2022）。一方で、BAS が高い個人は、報酬への期待が高い可能性があると同時に恐怖＝欲求不満仮説によれば、期待通りの結果が得られないときにフラストレーションを感じやすい可能性がある。このような場合は、期待と現実の結果の不一致にどのように対応するかが臨床上の要点となる可能性がある。

ある個人の FFFS や BIS が高い場合は罰感受性が高く、否定的な結果による学習が成立しやすいことが想定される。そうした来談者／患者には、曝露などの強い否定的感情が惹起される状況を体験する技法の導入の際に、治療メカニズムを繰り返し説明することが必要かもしれない。また、治療者は、FFFS や BIS が高い来談者／患者との療法において、否定的な結果が生じた際の行動や不安を予期した際の行動（なんらかの回避）が問題や症状の維持・悪化の要因となっている可能性を話題にすることが役立つかもしれない（Pike & Robinson, 2022）。

BIS が解決を図る葛藤を反芻として捉えるならば、うつ病の心理療法において、行動活性化療法（Cuijpers et al., 2007; Martell et al., 2001）や反芻に焦点を当てた認知行動療法（Hvenegaard et al., 2020; Umegaki et al., 2022; Watkins et al., 2011）といった反芻を主要な標的とした介入の有効性がすでに確認されている。反芻を認知と行動によって維持・強化される葛藤として理解することで、神経・生理心理学的研究が主流ともいえる RST を診断横断的な心理学的モデルと介入の指針として活用できる。

例えば、RST を利用して心理療法や心理支援の役割をサブシステム間もしくは内の葛藤の解決の支援としてリフレーミングできる。近年は、うつ病や不安症などの精神疾患のアンヘドニア症状に焦点化した新たな認知行動療法の開発が行われているが（Craske et al., 2016）、BIS が多くの心理的問題に関わることを踏まえると、心理療法の役割のひとつは、来談者／患者に生じているなんらかの葛藤に来談者／患者自らが対応する過程を支援するものと言い換えられる。

具体的には、認知行動療法の作用機序を以下のように再検討できる。RST の観点からは、認知行動療法は、短期および長期的な治療目標の設定を行うことで来談者／患者の接近動機を賦活し、認知行動モデルによるセルフモニタリングを通じて不安＝葛藤が生起する状況を来談者／患者は自覚し、非機能的な思考を修正する認知的技法や不安や恐怖が喚起される状況への曝露などの行動的技法を学習するものと言える。うつ病の認知行動療法は、薬物療法を単独で行う場合と比して再発を防止する持続効果を持つ可能性が高いが（Cuijpers et al., 2013; Hollon et al., 2006）、この効果が生じる理由の一部は、終結後にも利用できる接近・回

避葛藤状況下での意思決定と行動様式を身につけることにあるかもしれない。この仮説は、認知行動療法の前後での接近-回避葛藤課題での反応時間や脳波を測定すれば検証できるだろう。

RST の課題

これまでに研究で用いられてきた RST 尺度は BIS/BAS 尺度が中心であった (Bijttebier et al., 2009; Katz et al., 2020)。古典的 RST と改訂版 RST では BIS という呼称は同じでもその機能は大きく変化している。今後は、FFFS, BIS, BAS を区別できる改訂版 RST に基づいた尺度の利用が期待される。特に、RST-PQ では、FFFS と BIS が分離され、BAS の構成要素が洗練されているため、精神疾患のメカニズムの相違を詳細に検討できるようになる可能性がある。しかし、自己報告式質問紙による測定だけでは神経基盤を明らかにできないことは認識する必要がある (Williams et al., 2020)。

RST は、動物レベルでの研究成果をその基礎としている (Smillie et al., 2007)。ヒトを対象にした fMRI 研究は、RST と脳の活動の相関関係を明らかにしつつあるが、研究ごとの実験課題の相違、覚醒状態などの脳の活動に影響を与える他の要因を排除しきれないこと、縦断研究による時間的安定性の実証が不十分であるといった課題がある (Kennis et al., 2013)。また、GCSR が診断分類や治療に有用な指標となるかどうかは明らかとなっていない。仮に GCSR の有用性が実証され始めたとしても、精神疾患の診断と分類の見直しは少数の研究に準拠すべきではなく、変更による利益と不利益、想定されるリスクが考慮されるべきである (Frances, 2013 青木 2013)。今後も行動と神経生物学的レベルでのデータをまとめあげる試みの継続が必要である (McNaughton & Corr, 2014)。

人間の行動の個人差を説明するためには、BIS, BAS, FFFS では不足している可能性が指摘され、第四のサブシステムとして、制限 constraint が提唱されている (Carver, 2005; Carver et al., 2008)。制限は、熟慮や省察が行われるエフォートフル・コントロールと呼ばれる行動を担う。これは、笑うことが不適切な状況で反射的に笑わないようにするなどの行動である (山形他, 2005)。制限は、反射的な挙動が基礎にある BIS, BAS, FFFS よりも高次の神経認知過程であり、前頭葉のみがその脳の領域であると主張されている。このような行動を新たなサブシステムによるものと位置付けるか、BIS や BAS の持つ機能とするのかは検討される必要があろう。なかでも、BAS が駆動する段階的な目標設定を伴う計画的な行動や持続的な活動とこれらの行動は類似していると考えられる。BAS の働きの複雑さに関する研究は不足しており、今後の調査が期待されている (Corr, 2008; Pickering & Smillie, 2008)。

共同サブシステム仮説 (Corr, 2004) が主張するように、改訂版 RST に基づく研究は、分離サブシステム仮説と共同サブシステム仮説のどちらを適用するかどうかを事前に検討する必要があるだろう。例えば、ある精神疾患を経験している人々に調査を行う場合、発症以前から高い BIS と低い BAS のような性格傾向がみられたり、どちらかのシステムが活動性を高めるような極端な状況に置かれていたり等のいずれかのサブシステムが優勢な状態を前提にしたほうがよい可能性がある (Bijttebier et al., 2009)。研究者は、自身の研究に分離サブシステム仮説と共同サブシステム仮説どちらが適応されるか検討した上で、必要であれば、研究参加者に対して、訓練を受けた専門家が構造化面接を実施する、幼少期に逆境体験を経験したかを調査する、調査時に困難な状況に置かれていないかを確認するなどを行うことが望ましいだろう。

改訂版 RST は古典的な RST よりも複雑さを増して検証が困難になっている (Revelle, 2008)。また、人間を対象とした既存の接近-回避葛藤の実験課題は、実生活で生じる葛藤状況よりも複雑さが乏しく、新たな実験課題の開発が望まれている (Fricke & Vogel, 2020)。

最後に、精神疾患を研究するには多様な要因を考慮する必要があることを忘れてはならない。ある研究では生涯で精神医学的診断がなされたかどうかは BIS/BAS 尺度の得点の分散の 10 % 程度しか説明しないことが報告されている (Bijttebier et al., 2009; Johnson et al., 2003)。

利益相反

本論文に関して、開示すべき利益相反関連事項はない。

文 献

- Adrián-Ventura, J., Costumero, V., Parcet, M. A., & Ávila, C. (2019). Linking personality and brain anatomy: A structural MRI approach to Reinforcement Sensitivity Theory. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 14, 329–338. <https://doi.org/10.1093/scan/nsz011>
- Allen, N. B., & Badcock, P. B. (2006). Darwinian models of depression: A review of evolutionary accounts of mood and mood disorders. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 30, 815–826. <https://doi.org/10.1016/j.pnpb.2006.01.007>
- 有光 興記 (2013). 感情・情動の個人差 二宮 克美・浮谷 秀一・堀毛 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 159–165) 福村出版
- Aupperle, R. L., Melrose, A. J., Francisco, A., Paulus, M. P., & Stein, M. B. (2015). Neural substrates of approach-avoidance conflict decision-making. *Human*

- Brain Mapping*, 36, 449–462. <https://doi.org/10.1002/hbm.22639>
- 畦地 良平・北村 世都・内藤 佳津雄 (2020). 小規模多機能型居宅介護における介護リーダーの情緒的消耗感とワークエンゲイジメントへの影響要因認知症ケア研究誌, 4, 19–28. https://doi.org/10.24745/jdc.4.0_19
- Badcock, P. B., Davey, C. G., Whittle, S., Allen, N. B., & Friston, K. J. (2017). The depressed brain: An evolutionary systems theory. *Trends in Cognitive Sciences*, 21, 182–194. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.01.005>
- Bahtiyar, I., Corr, P. J., & Krupić, D. (2019). The psychometric properties of the Turkish version of Reinforcement Sensitivity Theory-Personality Questionnaire-Children (RST-PQ-C). *Personality and Individual Differences*, 148, 73–76. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.05.019>
- Berkman, E. T., Lieberman, M. D., & Gable, S. L. (2009). BIS, BAS, and response conflict: Testing predictions of the revised reinforcement sensitivity theory. *Personality and Individual Differences*, 46, 586–591. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.12.015>
- Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L., & Vandereycken, W. (2009). Gray's Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. *Clinical Psychology Review*, 29, 421–430. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.04.002>
- Blanchard, D. C., Hynd, A. L., Minke, K. A., Minemoto, T., & Blanchard, R. J. (2001). Human defensive behaviors to threat scenarios show parallels to fear- and anxiety-related defense patterns of non-human mammals. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 25, 761–770. [https://doi.org/10.1016/s0149-7634\(01\)00056-2](https://doi.org/10.1016/s0149-7634(01)00056-2)
- Blanchard, R. J., & Blanchard, D. C. (1989). Antipredator defensive behaviors in a visible burrow system. *Journal of Comparative Psychology*, 103, 70–82. <https://doi.org/10.1037/0735-7036.103.1.70>
- Bullis, J. R., Boettcher, H., Sauer-Zavala, S., Farchione, T. J., & Barlow, D. H. (2019). What is an emotional disorder? A transdiagnostic mechanistic definition with implications for assessment, treatment, and prevention. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 26, e12278. <https://doi.org/10.1111/cpsp.12278>
- Campbell-Sills, L., Liverant, G. I., & Brown, T. A. (2004). Psychometric evaluation of the behavioral inhibition/behavioral activation scales in a large sample of outpatients with anxiety and mood disorders. *Psychological Assessment*, 16, 244–254. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.16.3.244>
- Carver, C. S. (2005). Impulse and constraint: Perspectives from personality psychology, convergence with theory in other areas, and potential for integration. *Personality and Social Psychology Review*, 9, 312–333. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0904_2
- Carver, C. S., Johnson, S. L., & Joermann, J. (2008). Serotonergic function, two-mode models of self-regulation, and vulnerability to depression: What depression has in common with impulsive aggression. *Psychological Bulletin*, 134, 912–943. <https://doi.org/10.1037/a0013740>
- Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67, 319–333. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.2.319>
- Chrysikou, E. G., Gorey, C., & Aupperle, R. L. (2017). Anodal transcranial direct current stimulation over right dorsolateral prefrontal cortex alters decision making during approach-avoidance conflict. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 12, 468–475. <https://doi.org/10.1093/scan/nsw140>
- Chung, S. W., Hoy, K. E., & Fitzgerald, P. B. (2015). Theta-burst stimulation: A new form of TMS treatment for depression? *Depression and Anxiety*, 32, 182–192. <https://doi.org/10.1002/da.22335>
- Čolović, P., Smederevac, S., Oljača, M., Nikolašević, Ž., & Mitrović, D. (2018). A short measure of the revised reinforcement sensitivity theory-RSQ17. *Journal of Psychology*, 152, 133–150. <https://doi.org/10.1080/00223980.2017.1419158>
- Contreras, M., Cupani, M., & Corr, P. (2022). The Psychometric Properties of the Spanish Reinforcement Sensitivity Theory-Personality Questionnaire (RST-PQ) and its Relationship with Everyday Behaviors. *Spanish Journal of Psychology*, 25, e8. <https://doi.org/10.1017/SJP.2022.5>
- Cooper, A. J., Stirling, S., Dawe, S., Pugnaghi, G., & Corr, P. J. (2017). The reinforcement sensitivity theory of personality in children: A new questionnaire. *Personality and Individual Differences*, 115, 65–69. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.028>
- Corr, P. J. (2001). Testing problems in JA Gray's personality theory: A commentary on. *Personality and Individual Differences*, 30, 333–352. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00028-3](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00028-3)
- Corr, P. J. (2002). J. A. Gray's reinforcement sensitivity theory: Tests of the joint subsystems hypothesis of anxiety and impulsivity. *Personality and Individual Differences*, 33, 511–532. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(01\)00170-2](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00170-2)
- Corr, P. J. (2004). Reinforcement sensitivity theory and personality. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 28, 317–332. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2004.01.005>
- Corr, P. J. (2008). Reinforcement Sensitivity Theory (RST): Introduction. In P. J. Corr (Ed.), *The reinforcement sensitivity theory of personality*. (pp. 1–43). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511819384>
- Corr, P. J. (2013). Approach and avoidance behaviour: Multiple systems and their interactions. *Emotion Review*, 5, 285–290. <https://doi.org/10.1177/1754073913477507>
- Corr, P. J. (2016). Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaires: Structural survey with recommendations. *Personality and Individual Differences*,

- 89, 60–64. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.045>
- Corr, P. J., & Cooper, A. J. (2016). The Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaire (RST-PQ): Development and validation. *Psychological Assessment*, 28, 1427–1440. <https://doi.org/10.1037/pas0000273>
- Corr, P. J., & McNaughton, N. (2012). Neuroscience and approach/avoidance personality traits: A two stage (valuation-motivation) approach. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36, 2339–2354. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.09.013>
- Craske, M. G., Meuret, A. E., Ritz, T., Treanor, M., & Dour, H. J. (2016). Treatment for anhedonia: A neuroscience driven approach. *Depression and Anxiety*, 33, 927–938. <https://doi.org/10.1002/da.22490>
- Cromwell, H. C., Abe, N., Barrett, K. C., Caldwell-Harris, C., Gendolla, G. H. E., Koncz, R., & Sachdev, P. S. (2020). Mapping the interconnected neural systems underlying motivation and emotion: A key step toward understanding the human affectome. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 113, 204–226. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.02.032>
- Cuijpers, P., Hollon, S. D., van Straten, A., Bockting, C., Berking, M., & Andersson, G. (2013). Does cognitive behaviour therapy have an enduring effect that is superior to keeping patients on continuation pharmacotherapy? A meta-analysis. *BMJ Open*, 3(4), e002542. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-002542>
- Cuijpers, P., Van Straten, A., & Warmerdam, L. (2007). Behavioral activation treatments of depression: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 27, 318–326. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.11.001>
- Davis, M., Walker, D. L., & Lee, Y. (1997). Roles of the amygdala and bed nucleus of the Stria terminalis in fear and anxiety measured with the acoustic startle reflex: Possible relevance to PTSD. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 821, 305–331. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1997.tb48289.x>
- Dickson, J. M., & MacLeod, A. K. (2004). Approach and avoidance goals and plans: Their relationship to anxiety and depression. *Cognitive Therapy and Research*, 28, 415–432. <https://doi.org/10.1023/B:COTR.0000031809.20488.ee>
- Dierickx, S., Smits, D., Corr, P. J., Hasking, P., & Claes, L. (2020). The Psychometric Properties of a Brief Dutch Version of the Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaire. *Psychological Test Adaptation and Development*, 1, 20–30. <https://doi.org/10.1027/2698-1866/a000004>
- Dissabandara, L. O., Loxton, N. J., Dias, S. R., Daglish, M., & Stadlin, A. (2012). Testing the fear and anxiety distinction in the BIS/BAS scales in community and heroin-dependent samples. *Personality and Individual Differences*, 52, 888–892. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.01.023>
- Dolatyar, K., & Walker, B. R. (2020). Reinforcement sensitivity theory and mindfulness. *Personality and Individual Differences*, 163, 110089. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110089>
- 榎本 博明・安藤 寿康・堀毛 一也 (2009). パーソナリティ心理学——人間科学, 自然科学, 社会科学のクロスロード 有斐閣
- Eriksson, L. J. K., Jansson, B., & Sundin, Ö. (2019). Psychometric properties of a Swedish version of the reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire. *Nordic Psychology*, 71, 134–145. <https://doi.org/10.1080/19012276.2018.1516563>
- Espinoza Oyarce, D. A., Burns, R., Butterworth, P., & Cherbuin, N. (2021). Bridging Classical and Revised Reinforcement Sensitivity Theory Research: A Longitudinal Analysis of a Large Population Study. *Frontiers in Psychology*, 12, 737117. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.737117>
- Fava, M., Alpert, J. E., Carmin, C. N., Wisniewski, S. R., Trivedi, M. H., Biggs, M. M., Shores-Wilson, K., Morgan, D., Schwartz, T., Balasubramani, G. K., & Rush, A. J. (2004). Clinical correlates and symptom patterns of anxious depression among patients with major depressive disorder in STAR*D. *Psychological Medicine*, 34, 1299–1308. <https://doi.org/10.1017/s0033291704002612>
- Fowles, D. C. (1980). The three arousal model: Implications of Gray's two-factor learning theory for heart rate, electrodermal activity, and psychopathy. *Psychophysiology*, 17, 87–104. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1980.tb00117.x>
- Fowles, D. C. (2006). Jeffrey Gray's Contributions to Theories of Anxiety, Personality, and Psychopathology. In T. Canli (Ed.), *Biology of personality and individual differences* (pp. 7–34). Guilford Press.
- Frances, A. (2013). *Saving normal: An insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life*. HarperCollins.
- (フランセス, A. 大野 裕 (監修) 青木 創 (訳) (2013). 「正常」を救え——精神医学を混乱させる DSM-5 への警告—— 講談社)
- Fricke, K., & Vogel, S. (2020). How interindividual differences shape approach-avoidance behavior: Relating self-report and diagnostic measures of interindividual differences to behavioral measurements of approach and avoidance. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 111, 30–56. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.01.008>
- Gomez, R., Stavropoulos, V., Watson, S., Footitt, T., & Corr, P. J. (2021). Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaire: Measurement and structural invariance across age and gender groups. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 103, 523–524. <https://doi.org/10.1007/s11469-021-00584-1>
- Gray, J. A. (Ed.). (1964). *Pavlov's Typology: Recent theoretical and experimental developments from the laboratory of B. M. Teplov Institute of Psychology, Moscow*. Pergamon. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-01741-0>
- Gray, J. A. (1970). The psychophysiological basis of intro-

- version-extraversion. *Behaviour Research and Therapy*, 8, 249–266. [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(70\)90069-0](https://doi.org/10.1016/0005-7967(70)90069-0)
- Gray, J. A. (1971). *The psychology of fear and stress*. Weidenfeld and Nicolson.
- (グレイ, J. A. 斎賀 久敬・今村 護郎・篠田 彰・川内 十郎 (訳) (1973). 恐怖とストレス 平凡社)
- Gray, J. A. (1975). *Elements of a two-process theory of learning*. Academic Press.
- Gray, J. A. (1982). *The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system*. Clarendon Press/Oxford University Press.
- Gray, J. A. (1983). Anxiety, personality and the brain. In A. Gale & J. A. Edwards (Eds.), *Individual differences and psychopathology* (Vol. 3, pp. 31–43). Academic Press.
- Gray, J. A. (1987). *The psychology of fear and stress* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- (グレイ, J. A. 八木 欽治 (訳) (1991). ストレスと脳 朝倉書店)
- Gray, J. A. (1994). Framework for a taxonomy of psychiatric disorder. In S. H. M. van Goozen, N. E. Van de Poll, & J. A. Sergeant (Eds.), *Emotions: Essays on emotion theory* (pp. 29–59). Lawrence Erlbaum Associates.
- Gray, J. A. (2004). *Consciousness: Creeping up on the hard problem*. Oxford University Press.
- (グレイ, J. A. 辻 平治郎 (訳) (2014). 意識——難問ににじり寄る—— 北大路書房)
- Gray, J. A., & McNaughton, N. (2000) *The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Hamill, T. S., Pickett, S. M., Amsbaugh, H. M., & Aho, K. M. (2015). Mindfulness and acceptance in relation to Behavioral Inhibition System sensitivity and psychological distress. *Personality and Individual Differences*, 72, 24–29.
- 原田 知佳 (2013). 社会的環境と自己制御 二宮 克美・浮谷 秀一・堀毛 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 586–592) 福村出版
- 原田 知佳・畑中 美穂・川野 健治・勝又 陽太郎・川島 大輔・荘島 幸子・白神 敬介・川本 静香 (2019). 中学生の潜在的ハイリスク群に対する自殺予防プログラムの効果 心理学研究, 90, 351–359. <https://doi.org/10.4992/jjpsy.90.18004>
- Hebb, D. O. (1955). Drives and the C. N. S. (conceptual nervous system). *Psychological Review*, 62, 243–254. <https://doi.org/10.1037/h0041823>
- Heim, C., & Binder, E. B. (2012). Current research trends in early life stress and depression: Review of human studies on sensitive periods, gene-environment interactions, and epigenetics. *Experimental Neurology*, 233, 102–111. <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2011.10.032>
- Heym, N., Ferguson, E., & Lawrence, C. (2008). An evaluation of the relationship between Gray's revised RST and Eysenck's PEN: Distinguishing BIS and FFFS in Carver and White's BIS/BAS scales. *Personality and Individual Differences*, 45, 709–715. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.07.013>
- 東 正訓 (2018). 危険な運転行動に関わるパーソナリティ要因の研究文献展望——特に態度, 習慣, 衝動性に着目して—— 交通科学, 49, 3–13.
- 東 正訓 (2020). 速度超過運転習慣尺度の構成 交通科学, 50, 49–57.
- Hollon, S. D., Stewart, M. O., & Strunk, D. (2006). Enduring effects for cognitive behavior therapy in the treatment of depression and anxiety. *Annual Review of Psychology*, 57, 285–315. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190044>
- Huang, Y. Z., Edwards, M. J., Rounis, E., Bhatia, K. P., & Rothwell, J. C. (2005). Theta burst stimulation of the human motor cortex. *Neuron*, 45, 201–206. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.12.033>
- Hvenegaard, M., Moeller, S. B., Poulsen, S., Gondan, M., Grafton, B., Austin, S. F., Kistrup, M., Rosenberg, N. G. K., Howard, H., & Watkins, E. R. (2020). Group rumination-focused cognitive-behavioural therapy (CBT) v. group CBT for depression: Phase II trial. *Psychological Medicine*, 50, 11–19. <https://doi.org/10.1017/S0033291718003835>
- 今田 寛 (1996). 学習の心理学 現代心理学シリーズ 3 培風館
- 稲田 尚子 (2015). 尺度翻訳に関する基本指針 行動療法研究, 41, 117–125. https://doi.org/10.24468/jjbt.41.2_117
- Insel, T., Cuthbert, B., Garvey, M., Heinssen, R., Pine, D. S., Quinn, K., Sanislow, C., & Wang, P. (2010). Research domain criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders. *American Journal of Psychiatry*, 167, 748–751. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09091379>
- Ironside, M., Amemori, K. I., McGrath, C. L., Pedersen, M. L., Kang, M. S., Amemori, S., Frank, M. J., Graybiel, A. M., & Pizzagalli, D. A. (2020). Approach-Avoidance Conflict in Major Depressive Disorder: Congruent Neural Findings in Humans and Nonhuman Primates. *Biological Psychiatry*, 87, 399–408. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.08.022>
- Ivanovski, B., & Malhi, G. S. (2007). The psychological and neurophysiological concomitants of mindfulness forms of meditation. *Acta Neuropsychiatrica*, 19, 76–91. <https://doi.org/10.1111/j.1601-5215.2007.00175.x>
- Jackson, C. J. (2009). Jackson-5 scales of revised Reinforcement Sensitivity Theory (r-RST) and their application to dysfunctional real world outcomes. *Journal of Research in Personality*, 43, 556–569. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.02.007>
- Johnson, S. L., Turner, R. J., & Iwata, N. (2003). BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 25, 25–36. <https://doi.org/10.1023/A:1022247919288>
- Kasch, K. L., Rottenberg, J., Arnow, B. A., & Gotlib, I. H.

- (2002). Behavioral activation and inhibition systems and the severity and course of depression. *Journal of Abnormal Psychology*, 111, 589–597. <https://doi.org/10.1037//0021-843x.111.4.589>
- Katz, B. A., Matanky, K., Aviram, G., & Yovel, I. (2020). Reinforcement sensitivity, depression and anxiety: A meta-analysis and meta-analytic structural equation model. *Clinical Psychology Review*, 77, 101842. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101842>
- Kaufman, J., & Charney, D. (2000). Comorbidity of mood and anxiety disorders. *Depression and Anxiety*, 12, 69–76. [https://doi.org/10.1002/1520-6394\(2000\)12:1+<69::AID-DA9>3.0.CO;2-K](https://doi.org/10.1002/1520-6394(2000)12:1+<69::AID-DA9>3.0.CO;2-K)
- Kennis, M., Rademaker, A. R., & Geuze, E. (2013). Neural correlates of personality: An integrative review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 37, 73–95. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.10.012>
- Keough, M. T., & O'Connor, R. M. (2016). Interactive Effects of the BIS and the BAS on Trajectories of Alcohol Misuse after University Graduation. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 9(Suppl 1), 33–40. <https://doi.org/10.4137/SART.S31434>
- Kirlic, N., Young, J., & Aupperle, R. L. (2017). Animal to human translational paradigms relevant for approach avoidance conflict decision making. *Behaviour Research and Therapy*, 96, 14–29. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2017.04.010>
- Kleinman, A. (1980). *Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry*. University of California Press.
- (クラインマン, A. 大橋 秀寿・遠山 宜哉・作道 信介・川村 邦光 (訳) (2021). 臨床人類学——文化のなかの病者と治療者—— 河出書房新社)
- 小関 俊祐・小関 真実・中村 元美・大谷 哲弘・国里 愛彦 (2018). 日本語版児童用 Behavioral Inhibition System and Behavioral Activation System Scale (児童用 BIS/BAS 尺度) の作成と信頼性・妥当性の検討 認知行動療法研究, 44, 29–39. <https://doi.org/10.24468/jjbct.16-168>
- Koshland, D. E. (2002). The seven pillars of life. *Science*, 295, 2215–2216. <https://doi.org/10.1126/science.1068489>
- Krupić, D., Corr, P. J., Ručević, S., Križanić, V., & Gračanin, A. (2016). Five reinforcement sensitivity theory (RST) of personality questionnaires: Comparison, validity and generalization. *Personality and Individual Differences*, 97, 19–24. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.012>
- 国里 愛彦 (2013). 脳科学とパーソナリティ 二宮 克美・浮谷 秀一・堀毛 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 85–91) 福村出版
- 国里 愛彦 (2018). 臨床心理学と認知モデリング 心理学評論, 61, 55–66.
- 国里 愛彦 (2020). 動機づけ 杉浦 義典 (編) 感情・人格心理学 (pp. 31–41) 遠見書房
- Lebel, C., & Beaulieu, C. (2011). Longitudinal development of human brain wiring continues from childhood into adulthood. *Journal of Neuroscience*, 31, 10937–10947. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5302-10.2011>
- LeDoux, J. E. (2014). Coming to terms with fear. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111, 2871–2878. <https://doi.org/10.1073/pnas.1400335111>
- Lefaucheur, J. P., André-Obadia, N., Antal, A., Ayache, S. S., Baeken, C., Benninger, D. H., Cantello, R. M., Cincotta, M., de Carvalho, M., Ridder, D. D., Devanne, H., Lazzaro, V. D., Filipović, S. R., Hummel, F. C., Jääskeläinen, S. K., Kimiskidis, V. K., Koch, G., Langguth, B., Nyffeler, T., ... Garcia-Larrea, L. (2014). Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). *Clinical Neurophysiology*, 125, 2150–2206. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.05.021>
- 牧 奈々彩 (2016). 抑うつスキーマが報酬と罰に対する感受性に与える影響について 追手門学院大学心理学論集, 24, 23–29.
- Martell, C. R., Addis, M. E., & Jacobson, N. S. (2001). *Depression in context: Strategies for guided action*. WW Norton & Co.
- 丸尾 祐矢・正木 宏明 (2014). パフォーマンスモニタリングに及ぼす聴覚性罰刺激の効果 生理心理学と精神生理学, 32, 29–40. <https://doi.org/10.5674/jjppp.14040a>
- 松田 いづみ (2016). 隠すことの心理生理学——隠匿情報検査からわかったこと—— 心理学評論, 59, 162–181. https://doi.org/10.24602/sjpr.59.2_162
- McEvoy, P. M., Watson, H., Watkins, E. R., & Nathan, P. (2013). The relationship between worry, rumination, and comorbidity: Evidence for repetitive negative thinking as a transdiagnostic construct. *Journal of Affective Disorders*, 151, 313–320. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.06.014>
- McLaughlin, K. A., & Nolen-Hoeksema, S. (2011). Rumination as a transdiagnostic factor in depression and anxiety. *Behaviour Research and Therapy*, 49(3), 186–193. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2010.12.006>
- McNaughton, N. (2018). What do you mean ‘anxiety’? Developing the first anxiety syndrome biomarker. *Journal of the Royal Society of New Zealand*, 48, 177–190. <https://doi.org/10.1080/03036758.2017.1358184>
- McNaughton, N. (2020). Personality neuroscience and psychopathology: Should we start with biology and look for neural-level factors? *Personality Neuroscience*, 3, E4. <https://doi.org/10.1017/pen.2020.5>
- McNaughton, N. (2022). Neuropsychological theory as a basis for clinical translation of animal models of neuropsychiatric disorder. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 16, 877633. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.877633>
- McNaughton, N., & Corr, P. J. (2004). A two-dimensional neuropsychology of defense: Fear/anxiety and defensive distance. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*,

- 28, 285–305. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2004.03.005>
- McNaughton, N., & Corr, P. J. (2014). Approach, avoidance, and their conflict: The problem of anchoring. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 8, 124. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2014.00124>
- McNaughton, N., & Corr, P. J. (2019). Sensitivity to punishment and reward: Revisiting Gray (1970). In P. J. Corr (Ed.), *Personality and individual differences: Revisiting the classic studies* (pp. 115–136). Sage.
- (コー, P. J. 中村 菜々子・古谷 嘉一郎 (監訳) (2021). パーソナリティと個人差の心理学再入門——ブレイクスルーを産んだ14の研究—— 新曜社)
- Micheline, G., Palumbo, I. M., DeYoung, C. G., Latzman, R. D., & Kotov, R. (2021). Linking RDoC and HiTOP: A new interface for advancing psychiatric nosology and neuroscience. *Clinical Psychology Review*, 86, 102025. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.102025>
- Miyauchi, E., & Kawasaki, M. (2021). Behavioural effects of task-relevant neuromodulation by rTMS on giving-up. *Scientific Reports*, 11, 22250. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-01645-0>
- 村椿 智彦・富家 直明・本谷 亮・金澤 素・坂野 雄二・福土 審 (2011). 報酬と罰の感受性が職業性ストレスに与える影響 心身医学, 51(6), 585.
- 中間 玲子 (2017). パーソナリティに関する研究の動向と展望 教育心理学年報, 56, 79–97. <https://doi.org/10.5926/arepj.56.79>
- 中村 紘子・川口 潤 (2015). 就業動機にBIS/BASおよびレジリエンスがあたえる影響 工学系大学生および社会人による検討 人間環境学研究, 13(1), 87–94.
- 中村 敏健・守谷 順・平石 界・長谷川 寿一 (2011). ドットプローブ課題を用いたBIS/BAS尺度日本語版の構成概念妥当性の検討 パーソナリティ研究, 19, 278–280. <https://doi.org/10.2132/personality.19.278>
- Naragon-Gainey, K. (2010). Meta-analysis of the relations of anxiety sensitivity to the depressive and anxiety disorders. *Psychological Bulletin*, 136, 128–150. <https://doi.org/10.1037/a0018055>
- Nejad, A. B., Fossati, P., & Lemogne, C. (2013). Self-referential processing, rumination, and cortical midline structures in major depression. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, 666. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00666>
- Nesse, R. M. (2000). Is depression an adaptation? *Archives of General Psychiatry*, 57, 14–20. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.57.1.14>
- 二宮 克美・杉山 佳菜子 (2008). 人格研究の1年間の歩み 教育心理学年報, 47, 80–89. https://doi.org/10.5926/arepj1962.47.0_80
- Nord, C. L., Barrett, L. F., Lindquist, K. A., Ma, Y., Marwood, L., Satpute, A. B., & Dalgleish, T. (2021). Neural effects of antidepressant medication and psychological treatments: A quantitative synthesis across three meta-analyses. *British Journal of Psychiatry*, 219, 546–550. <https://doi.org/10.1192/bjp.2021.16>
- 大隈 尚広 (2013). 反社会的パーソナリティ 二宮 克美・浮谷 秀一・堀毛 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 343–347) 福村出版
- 大隅 尚広・大平 英樹 (2010). 心の闇の側面——サイコパシーにおける感情の機能低下—— 感情心理学研究, 18, 2–14. <https://doi.org/10.4092/jsre.18.2>
- 岡野 憲一郎 (2013). 脳から見える心——臨床心理に生かす脳科学—— 岩崎学術出版社
- 太田 仁 (2019). 援助要請態度と援助者の探索過程3——気質の援助要請態度への影響—— 日本心理学会第83回大会発表論文集, 98. https://doi.org/10.4992/pacjpa.83.0_1C-012
- 太田 仁 (2020). 援助要請態度と気質との関連性 奈良大学紀要, 48, 19–30.
- 小塩 真司 (2014). Progress & Application——パーソナリティ心理学—— サイエンス社
- 小塩 真司 (2020). 代表的なパーソナリティ理論 中間 玲子 (編) 感情・人格心理学——「その人らしさ」をかたちづくるもの—— (pp. 95–106) ミネルヴァ書房
- 尾崎 由佳 (2013). 自己制御の個人差・文化差 二宮 克美・浮谷 秀一・堀毛 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 642–649) 福村出版
- Pascual-Leone, A., Walsh, V., & Rothwell, J. (2000). Transcranial magnetic stimulation in cognitive neuroscience—virtual lesion, chronometry, and functional connectivity. *Current Opinion in Neurobiology*, 10, 232–237. [https://doi.org/10.1016/s0959-4388\(00\)00081-7](https://doi.org/10.1016/s0959-4388(00)00081-7)
- Perkins, A. M., Kemp, S. E., & Corr, P. J. (2007). Fear and anxiety as separable emotions: An investigation of the revised reinforcement sensitivity theory of personality. *Emotion*, 7, 252–261. <https://doi.org/10.1037/1528-3542.7.2.252>
- Pickering, A. D., Díaz, A., & Gray, J. A. (1995). Personality and reinforcement: An exploration using a maze-learning task. *Personality and Individual Differences*, 18, 541–558. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(94\)00182-R](https://doi.org/10.1016/0191-8869(94)00182-R)
- Pickering, A. D., & Smillie, L. D. (2008). The behavioural activation system: Challenges and opportunities. In P. J. Corr (Ed.), *The reinforcement sensitivity theory of personality* (pp. 120–154). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511819384.005>
- Pike, A. C., & Robinson, O. J. (2022). Reinforcement learning in patients with mood and anxiety disorders vs control individuals: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Psychiatry*, 79, 313–322. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.0051>
- Pugnaghi, G., Cooper, A., Ettinger, U., & Corr, P. J. (2018). The psychometric properties of the German language Reinforcement Sensitivity Theory–Personality Questionnaire (RST-PQ). *Journal of Individual Differences*,

- 39, 182–190. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1614-0001/a000262>
- Reuter, M., Cooper, A. J., Smillie, L. D., Markett, S., & Montag, C. (2015). A new measure for the revised reinforcement sensitivity theory: Psychometric criteria and genetic validation. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 9, 38. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2015.00038>
- Revelle, W. (2008). The contribution of reinforcement sensitivity theory to personality theory. In P. J. Corr (Ed.), *The reinforcement sensitivity theory of personality*. (pp. 508–527). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511819384.019>
- Roberts, B. W., Luo, J., Briley, D. A., Chow, P. I., Su, R., & Hill, P. L. (2017). A systematic review of personality trait change through intervention. *Psychological Bulletin*, 143, 117–141. <https://doi.org/10.1037/bul0000088>
- Rolle, C. E., Pedersen, M. L., Johnson, N., Amemori, K.-i., Ironside, M., Graybiel, A. M., Pizzagalli, D. A., & Etkin, A. (2021). The role of the dorsal-lateral prefrontal cortex in reward sensitivity during approach-avoidance conflict. *Cerebral Cortex*, 32, 1269–1285. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhab292>
- Shadli, S. M., Ando, L. C., McIntosh, J., Lodhia, V., Russell, B. R., Kirk, I. J., Glue, P., & McNaughton, N. (2021). Right frontal anxiolytic-sensitive EEG “theta” rhythm in the stop-signal task is a theory-based anxiety disorder biomarker. *Scientific Reports*, 11, 19746. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-99374-x>
- Shadli, S. M., Glue, P., McIntosh, J., & McNaughton, N. (2015). An improved human anxiety process biomarker: Characterization of frequency band, personality and pharmacology. *Translational Psychiatry*, 5, e699. <https://doi.org/10.1038/tp.2015.188>
- Sheppard, J. (1999). Retiring? John Sheppard interviewed Jeffrey Gray of the Institute of Psychiatry just before his ‘retirement’. *Psychologist*, 12, 592–593.
- 下村 寛治・西口 雄基・石垣 琢磨 (2021). 加害型 TKS と SAD の予測因子——BIS/BAS および過剰適応に注目した探索研究—— パーソナリティ研究, 29, 150–158. <https://doi.org/10.2132/personality.29.3.6>
- Sistad, R. E., Simons, R. M., & Simons, J. S. (2019). Sensitivity to reward and punishment and alcohol outcomes: Metacognition as a moderator. *Addictive Behaviors Reports*, 10, 100213. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100213>
- Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. *Journal of Individual Differences*, 35, 12–21. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1614-0001/a000121>
- Smillie, L. D. (2008). What is reinforcement sensitivity? Neuroscience paradigms for approach-avoidance process theories of personality. *European Journal of Personality*, 22, 359–384. <https://doi.org/10.1002/per.674>
- Smillie, L. D., Dalgleish, L. I., & Jackson, C. J. (2007). Distinguishing between learning and motivation in behavioral tests of the reinforcement sensitivity theory of personality. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 33, 476–489. <https://doi.org/10.1177/0146167206296951>
- Standen, B., Firth, J., Sumich, A., & Heym, N. (2022). The neural correlates of reinforcement sensitivity theory: A systematic review of the (f)MRI literature. *Psychology & Neuroscience*, 15, 395–422. <https://doi.org/10.1037/pne0000284>
- 菅野 智子・坂本 正裕 (2017). Gray による気質モデルと確率価値割引との関連——BIS/BAS 尺度を用いた検討—— 日本心理学会第 81 回大会発表論文 集, 739. https://doi.org/10.4992/pacjpa.81.0_2C-067
- 菅野 智子・坂本 正裕 (2018). Gray による気質モデルと遅延価値割引との関連——BIS/BAS 尺度を用いた検討—— 日本心理学会第 82 回大会発表論文 集, 34. https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_2AM-005
- 杉浦 義典 (2013). 不安・心配 二宮 克美・浮谷 秀一・堀毛 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 374–379) 福村出版
- Sylvers, P., Lilienfeld, S. O., & LaPrairie, J. L. (2011). Differences between trait fear and trait anxiety: Implications for psychopathology. *Clinical Psychology Review*, 31, 122–137. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.08.004>
- 高垣 耕企・岡島 義・坂野 雄二 (2012). 大学生の認知行動的特徴と抑うつ症状の変化との関連性——スキーマと行動の選択要因に焦点を当てて—— パーソナリティ研究, 21, 63–73. <https://doi.org/10.2132/personality.21.63>
- 高橋 雄介 (2013). 気質とパーソナリティ 二宮 克美・浮谷 秀一・堀毛 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 78–84) 福村出版
- 高橋 雄介 (2018). 行動抑制系・行動賦活系尺度 (BIS/BAS 尺度) 日本語版 鈴木 公啓・荒川 歩・田幡 直也・友野 隆也 (著) パーソナリティ心理学入門——ストーリーとトピックで学ぶ心の個性—— (pp. 131–133) ナカニシヤ出版
- 高橋 雄介 (2020). BIS-BAS モデル 子安 増生・丹野 義彦・箱田 裕司 (監) 有斐閣 現代心理学辞典 (pp. 487) 有斐閣
- 高橋 雄介・繁樹 算男 (2008). 罰の回避と報酬への接近の感受性を測定する 3 尺度の比較 パーソナリティ研究, 17, 72–81. <https://doi.org/10.2132/personality.17.72>
- 高橋 雄介・山形 伸二・木島 伸彦・繁樹 算男・大野 裕・安藤 寿康 (2007). Gray の気質モデル——BIS/BAS 尺度日本語版の作成と双生児法による行動遺伝学的検討—— パーソナリティ研究, 15, 276–289. <https://doi.org/10.2132/personality.15.276>
- Takahashi, Y., Yamagata, S., Kijima, N., Shigemasa, K., Ono, Y., & Ando, J. (2007). Continuity and change in behavioral inhibition and activation systems: A longitudinal behavioral genetic study. *Personality and Indi-*

- vidual Differences, 43, 1616–1625. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.04.030>
- 田中 敏・大石 超 (2017). 能力 EI (ability Emotional Intelligence) テストにおける感情選択問題の回答に及ぼす感情感受性の影響 感情心理学研究, 25(Supplement), ps36. https://doi.org/10.4092/jsre.25.Supplement_ps36
- 谷 伊織 (2013). 5 因子モデルの周辺 二宮 克美・浮谷 秀一・堀田 一也・安藤 寿康・藤田 主一・小塩 真司・渡邊 芳之 (編) パーソナリティ心理学ハンドブック (pp. 57–63) 福村出版
- Teplov, B. M. (1961). *Проблемы индивидуальных различий*. АПН-Бурас.
- (チェプロフ, B. N. 関口 昇・松野 豊 (訳) (1984). 人格の生理学的基礎 世界書院)
- 時田 棕子・国里 愛彦・松永 美希 (2014). 抑うつと強化感受性・他者依存性との関連 日本認知・行動療法学会大会プログラム・抄録集, 40, 340–341.
- Torrubia, R., Ávila, C., Moltó, J., & Caseras, X. (2001). The Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) as a measure of Gray's anxiety and impulsivity dimensions. *Personality and Individual Differences*, 31, 837–862. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00183-5](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00183-5)
- Trew, J. L. (2011). Exploring the roles of approach and avoidance in depression: An integrative model. *Clinical Psychology Review*, 31(7), 1156–1168. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.07.007>
- Trofimova, I., Bajaj, S., Bashkatov, S. A., Blair, J., Brandt, A., Chan, R. C. K., Clemens, B., Corr, P. J., Cyniak-Cieciura, M., Demidova, L., Filippi, L., Garipova, M., Habel, U., Haines, N., Heym, N., Hunter, K., Jones, N. A., Kanen, J., Kirenskaya, A., ... Pickering, A. D. (2022). What is next for the neurobiology of temperament, personality and psychopathology? *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 45, 101143. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2022.101143>
- Umegaki, Y., Nakagawa, A., Watkins, E., & Mullan, E. (2022). A rumination-focused cognitive-behavioral therapy self-help program to reduce depressive rumination in high-ruminating Japanese female university students: A case series study. *Cognitive and Behavioral Practice*, 29, 468–484. <https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2021.01.003>
- Vecchione, M., & Corr, P. J. (2021). Development and Validation of a Short Version of the Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaire (RST-PQ-S). *Journal of Personality Assessment*, 103, 535–546. <https://doi.org/10.1080/00223891.2020.1801702>
- Wardell, J. D., O'Connor, R. M., Read, J. P., & Colder, C. R. (2011). Behavioral approach system moderates the prospective association between the behavioral inhibition system and alcohol outcomes in college students. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 72, 1028–1036. <https://doi.org/10.15288/jsad.2011.72.1028>
- Watkins, E. R., Mullan, E., Wingrove, J., Rimes, K., Steiner, H., Bathurst, N., Eastman, R., & Scott, J. (2011). Rumination-focused cognitive-behavioural therapy for residual depression: Phase II randomised controlled trial. *The British Journal of Psychiatry*, 199, 317–322. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.090282>
- Watson, D., Levin-Aspensson, H. F., Waszczuk, M. A., Conway, C. C., Dalgleish, T., Dretsch, M. N., Eaton, N. R., Forbes, M. K., Forbush, K. T., Hobbs, K. A., Michelini, G., Nelson, B. D., Sellbom, M., Slade, T., South, S. C., Sunderland, M., Waldman, I., Witthöft, M., Wright, A. G. C., ... HiTOP Utility Workgroup. (2022). Validity and utility of Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): III. Emotional dysfunction super-spectrum. *World Psychiatry*, 21, 26–54. <https://doi.org/10.1002/wps.20943>
- Williams, J. H. G., Huggins, C. F., Zupan, B., Willis, M., Van Rheenen, T. E., Sato, W., Palermo, R., Ortner, C., Krippel, M., Kret, M., Dickson, J. M., Li, C.-s. R., & Lowe, L. (2020). A sensorimotor control framework for understanding emotional communication and regulation. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 112, 503–518. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.02.014>
- Wray, T. B., Simons, J. S., & Dvorak, R. D. (2011). Alcohol-related infractions among college students: Associations with subsequent drinking as a function of sensitivity to punishment. *Psychology of Addictive Behaviors*, 25, 352–357. <https://doi.org/10.1037/a0023614>
- Wytykowska, A., Fajkowska, M., Domaradzka, E., & Janowski, K. S. (2017). Construct validity of the Polish version of the reinforcement sensitivity theory-personality questionnaire. *Personality and Individual Differences*, 109, 172–180. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.12.054>
- 八木 匡・瓜生原 葉子 (2019). 行動変容のメカニズムと政策的含意 行動経済学, 12, 26–36. <https://doi.org/10.11167/jbef.12.26>
- 山形 伸二・菅原 ますみ・酒井 厚・眞榮城 和美・松浦 素子・木島 伸彦・菅原 健介・詫摩 武俊・天羽 幸子 (2006). 内化・外化化問題行動はなぜ相関するか——相関関係の行動遺伝学的解析—— パーソナリティ研究, 15, 103–119. <https://doi.org/10.2132/personality.15.103>
- 山形 伸二・高橋 雄介・繁桝 算男・大野 裕・木島 伸彦 (2005). 成人用エフォートフル・コントロール尺度日本語版の作成とその信頼性・妥当性の検討 パーソナリティ研究, 14, 30–41. <https://doi.org/10.2132/personality.14.30>
- 安田 朝子・佐藤 徳 (2002). 行動抑制システム・行動接近システム尺度の作成ならびにその信頼性と妥当性の検討 心理学研究, 73, 234–242. <https://doi.org/10.4992/jjpsy.73.234>
- 与那嶺 蘭・中野 敬子 (2008). 境界性人格障害におけるスキーマ形成モデルの検証——強化感受性, 心的外傷, 親の養育態度の役割—— 日本行動療法学会大会発表論文集, 34, 308–309.